

PHYSIOLOGIE HUMAINE

CELLULE — SYNTHÈSE DES PROTÉINES — DIVISION CELLULAIRE

Cours complet enrichi et pédagogique — 1ère année Kinésithérapie — 2026/2027

Ce document suit le support UFV et ajoute des explications pour comprendre les mécanismes, les relier entre eux et les mémoriser. Les mentions **SUPPORT**, **EXPLICATION AJOUTÉE**, **MÉMO** et **KINÉ** distinguent clairement les niveaux.

Les **37 pages originales** du support sont ajoutées intégralement à la fin du PDF afin de conserver les schémas, tableaux, illustrations et ressources vidéo.

SOMMAIRE DU COURS ENRICH

Partie	Contenu
1	Organisation cellulaire : procaryote / eucaryote
2	Membrane plasmique et protéines membranaires
3	Cytoplasme, organites et cytosquelette
4	Noyau, ADN, génotype et phénotype
5	Transport membranaire
6	Potentiel membranaire et potentiel d'action
7	Synthèse des protéines : ADN → ARN → protéine
8	Transcription et traduction
9	Division cellulaire : cycle, mitose et cytokinèse
10	Méiose, fécondation et chromosomes
11	Comparaisons, pièges et fiche d'examen
12	Mini-quiz avec corrigé

Légende : ■ SUPPORT = contenu du professeur ; ■ EXPLICATION AJOUTÉE = clarification pédagogique ; ■ MÉMO = mémorisation ; ■ KINÉ = lien avec la physiothérapie.

1 — NIVEAU D'ORGANISATION CELLULAIRE

SUPPORT : la cellule est l'unité structurale et fonctionnelle de base du vivant. Le support oppose cellule procaryote et cellule eucaryote.

Critère	Procaryote	Eucaryote
Noyau	Pas de noyau délimité	Noyau contenant l'ADN
Organites membranaires	Pas d'organites délimités par une membrane	Organites spécialisés délimités par des membranes
ADN	Libre dans le cytoplasme	Principalement contenu dans le noyau

EXPLICATION AJOUTÉE : « eucaryote » peut être retenu comme une cellule compartimentée : chaque compartiment permet de réaliser certaines tâches dans des conditions adaptées. Le compartiment nucléaire protège et organise l'information génétique, tandis que les organites réalisent des fonctions spécialisées.

KINÉ : les cellules musculaires, nerveuses, osseuses et conjonctives sont eucaryotes. Comprendre leur organisation permet ensuite de comprendre leurs besoins énergétiques, leur réparation et leur adaptation à l'entraînement ou à la rééducation.

Génotype et phénotype

SUPPORT : « Génotype + environnement → Phénotype ». Le génotype correspond aux versions d'allèles possédées ; le phénotype correspond aux caractéristiques observables résultant du génotype et de l'environnement.

EXPLICATION AJOUTÉE : le phénotype n'est donc pas simplement une « lecture directe » du génome : l'environnement peut modifier l'expression des caractéristiques. Pour raisonner en physiologie, il faut toujours distinguer *information génétique* et *caractéristique effectivement observée*.

2 — MEMBRANE PLASMIQUE

SUPPORT : la membrane plasmique est une barrière flexible et résistante qui entoure le cytoplasme. Elle assure la délimitation/protection, le contrôle des échanges, la réception/transmission de signaux, la reconnaissance et l'adhérence cellulaire.

Composant	Donnée du support	Rôle à comprendre
Lipides	42 % : phospholipides, cholestérol et autres lipides	Barrière et propriétés physiques
Protéines	55 %	Transport, récepteurs, adhérence, enzymes
Glucides	3 %	Reconnaissance cellulaire

SUPPORT : les phospholipides sont organisés en bicouche. Les queues sont hydrophobes (non polaires) et les têtes hydrophiles (polaires).

EXPLICATION AJOUTÉE : imaginez la membrane comme une double rangée de molécules « tête vers l'eau, queue à l'abri de l'eau ». Cette organisation explique pourquoi les substances lipophiles traversent plus facilement le cœur lipidique alors que les ions ont besoin de protéines membranaires.

Protéines membranaires

Type	Fonction du support	Exemple / image mentale
Canal ionique	Pore pour ions spécifiques selon leur gradient	Une porte sélective
Transporteur	Change de forme pour déplacer une substance	Un tourniquet moléculaire
Récepteur	Reconnaît un ligand et déclenche une réponse	Une serrure qui reconnaît une clé
Enzyme	Catalyse une réaction membranaire	Un catalyseur local
Protéine de liaison	Relie membrane, cytosquelette ou cellules voisines	Un point d'ancrage
Marqueur d'identité	Participe à la reconnaissance du soi	Une « carte d'identité » cellulaire

SUPPORT : protéines intégrales = insérées dans la membrane, souvent transmembranaires ; protéines périphériques = associées plus lâchement à la membrane ou aux protéines intégrales. Le support compare l'organisation à une « mer de lipides » contenant une mosaïque de protéines.

MÉMO : CANAL = passage ; TRANSPORTEUR = changement de forme ; RÉCEPTEUR = reconnaissance.

3 — CYTOPLASME ET ORGANITES

SUPPORT : le cytoplasme correspond à l'ensemble situé entre membrane plasmique et noyau. Le cytosol est la phase liquide intracellulaire qui entoure les organites et représente environ 55 % du volume total de la cellule. Il contient 75–90 % d'eau et des ions, acides aminés, lipides, protéines, glucose, ATP, etc.

SUPPORT : le cytosol est également le lieu de réactions chimiques telles que la glycolyse et le système énergétique des phosphagènes.

EXPLICATION AJOUTÉE : il faut distinguer **cytoplasme** et **cytosol** : le cytoplasme est le compartiment entre membrane et noyau ; le cytosol correspond à sa phase liquide, sans inclure les organites eux-mêmes.

Organite	Fonctions présentes dans le support	Image mentale
Mitochondrie	Production d'ATP ; consommation d'O ₂ et formation de CO ₂ ; cycle de Krebs et phosphorylation oxydative	Centrale énergétique
Ribosome	Fabrique les protéines	Atelier de fabrication
Réticulum endoplasmique	Réseau ; RER avec ribosomes ; transport de protéines ; stockage/libération du Ca ²⁺ ; destruction d'agents toxiques ; synthèse d'acides gras/stéroïdes	Réseau de production/transport
Appareil de Golgi	Triage et modification des protéines	Centre de tri / expédition

KINÉ : les mitochondries sont particulièrement importantes dans les tissus à forte demande énergétique, notamment le muscle. Le Ca²⁺ intervient aussi directement dans la contraction musculaire ; le lien entre organites et fonction devient donc concret en physiologie de l'exercice.

4 — CYTOSQUELETTE

SUPPORT : la cellule n'est pas un simple ballon rempli de cytosol dans lequel les organites flottent. Elle contient un réseau de filaments protéiques qui traverse le cytosol et participe au soutien structural, au maintien de la forme et à l'organisation des réactions chimiques.

Élément	Caractéristique du support	Fonctions importantes
Microfilaments	Les plus fins ; actine et myosine ; abondants en périphérie	Mouvements cellulaires, contraction, division, soutien mécanique, microvillosités
Filaments intermédiaires	Plus épais que les microfilaments ; protéines très résistantes	Résistance mécanique, stabilisation des organites/noyau, cohésion, forme
Microtubules	Les plus grands et épais ; tubuline	Forme, déplacement d'organites, chromosomes, cils et flagelles

EXPLICATION AJOUTÉE : retenir une logique de taille et de fonction : **microfilaments = mouvement/actine** ; **intermédiaires = résistance** ; **microtubules = rails/organisation**.

MÉMO : « Actine = action », « intermédiaires = intégrité », « microtubules = transport ».

KINÉ : le cytosquelette relie directement biologie cellulaire et mouvement : la contraction musculaire, la division et certains transports intracellulaires reposent sur ces structures.

5 — NOYAU ET INFORMATION GÉNÉTIQUE

SUPPORT : le noyau est généralement sphérique ou ovale. La plupart des cellules possèdent un noyau ; les érythrocytes matures n'en possèdent pas et certaines cellules musculaires squelettiques en ont plusieurs.

Structure	Rôle du support
Membrane nucléaire	Bicouche lipidique ; sépare noyau/cytoplasme ; pores nucléaires contrôlant les échanges
Nucléoles	Participent à la synthèse des ribosomes et fabriquent l'ARN ribosomique (ARNr)
Chromatine	ADN associé à des protéines ; organisation en chromosomes et stockage de l'information génétique

EXPLICATION AJOUTÉE : le noyau fonctionne comme le centre de conservation et d'utilisation contrôlée de l'information génétique. La membrane nucléaire n'est pas un mur totalement fermé : les pores permettent des échanges sélectionnés avec le cytoplasme.

Chaîne à mémoriser : ADN = information → ARN = intermédiaire → protéine = produit fonctionnel.

6 — TRANSPORT À TRAVERS LA MEMBRANE

SUPPORT : le transport membranaire permet aux molécules et ions d'entrer et sortir de la cellule pour maintenir l'équilibre interne. Il est essentiel à l'homéostasie, à l'absorption des nutriments et à l'élimination des déchets.

Transport passif — sans énergie	Transport actif — avec énergie / ATP
Diffusion simple	Primaire
Diffusion par canal ionique	Secondaire
Diffusion facilitée	Transport vésiculaire
Osmose	Exocytose / Endocytose

Transport passif

SUPPORT : il se fait dans le sens du gradient de concentration, du milieu le plus concentré vers le moins concentré, sans consommation d'ATP. Le mouvement tend vers l'égalisation des concentrations. Facteurs cités : gradient de concentration, température, masse de la substance, surface et distance de diffusion.

EXPLICATION AJOUTÉE : un gradient est une différence entre deux régions. Plus le gradient est important, plus la tendance à la diffusion est importante. Une grande surface et une faible distance favorisent les échanges.

Diffusion simple, canal et transporteur

Mécanisme	Support	À retenir
Diffusion simple	Petites molécules lipophiles : O ₂ , CO ₂ , acides gras	Pas de protéine de transport
Canal ionique	Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ via un passage hydrophile	Canal = pore
Diffusion facilitée	Glucose, acides aminés via transporteurs	Spécifique et saturable à forte concentration

7 — OSMOSE ET TRANSPORT ACTIF

SUPPORT : l'osmose est un cas particulier de diffusion de l'eau. L'eau se déplace à travers une membrane sélective, notamment via les aquaporines, du milieu le moins concentré en solutés (hypotonique) vers le plus concentré en solutés (hypertonique).

EXPLICATION AJOUTÉE : pour ne pas se perdre : en osmose, on peut raisonner sur le **soluté** : l'eau se dirige vers le côté qui contient proportionnellement davantage de solutés lorsque la membrane laisse passer l'eau mais pas certains solutés.

SUPPORT : l'ajout de volume à une cellule par osmose augmente sa pression ; la pression osmotique est la pression créée sur la membrane par le mouvement de l'eau.

Transport actif

SUPPORT : le transport actif déplace les substances contre leur gradient et nécessite de l'énergie. Le transport primaire est directement alimenté par l'hydrolyse de l'ATP ou une autre source d'énergie chimique, par exemple la pompe Na⁺/K⁺. Le transport secondaire utilise indirectement l'énergie stockée dans le gradient d'une autre molécule, gradient préalablement créé par un transport actif primaire.

Type	Question à se poser	Exemple du support
Passif	Est-ce que la substance suit son gradient ?	Diffusion
Actif primaire	La protéine utilise-t-elle directement une source d'énergie ?	Pompe Na ⁺ /K ⁺
Actif secondaire	Utilise-t-elle indirectement un gradient créé par un transport primaire ?	Transport du glucose dans l'intestin

MÉMO : PASSIF = avec le gradient ; ACTIF = contre le gradient.

8 — TRANSPORT VÉSICULAIRE

SUPPORT : pour transporter de très grosses structures ou de grandes quantités de liquide, la cellule déforme sa membrane pour former des vésicules. Le processus nécessite de l'ATP.

Mécanisme	Direction	Support
Exocytose	Intérieur → extérieur	Fusion d'une vésicule interne avec la membrane ; hormones ou déchets
Endocytose	Extérieur → intérieur	La membrane enveloppe l'élément et l'introduit dans le cytoplasme
Phagocytose	Extérieur → intérieur	Particules solides
Pinocytose	Extérieur → intérieur	Liquides

EXPLICATION AJOUTÉE : pensez « **exo** = **exit** » : la cellule fait sortir. « **endo** = **entrer** » : la cellule fait entrer. Phagocytose = « manger » des particules ; pinocytose = « boire » du liquide.

KINÉ : ces mécanismes participent au fonctionnement des cellules et à leur renouvellement. Ils complètent les mécanismes de diffusion et de transport actif lorsqu'une molécule est trop volumineuse pour traverser directement la membrane.

9 — POTENTIEL MEMBRANAIRE DE REPOS

SUPPORT : le potentiel membranaire et le potentiel d'action sont les bases de l'électricité cellulaire et permettent aux neurones et aux muscles de communiquer rapidement.

SUPPORT : au repos, l'intérieur de la cellule est négatif par rapport à l'extérieur, autour de **-70 mV**. Na^+ est davantage concentré à l'extérieur et K^+ davantage concentré à l'intérieur. La pompe Na^+/K^+ contribue à préserver le gradient électrochimique nécessaire à l'excitabilité nerveuse et musculaire.

EXPLICATION AJOUTÉE : le potentiel de repos n'est pas simplement « créé par la pompe ». Il dépend de la répartition ionique et de la perméabilité sélective de la membrane ; la pompe contribue au maintien des gradients ioniques qui rendent cette situation possible.

À savoir par cœur

1. Repos : environ **-70 mV** selon le support.
2. Na^+ : plus concentré à l'extérieur.
3. K^+ : plus concentré à l'intérieur.
4. La pompe Na^+/K^+ participe au maintien des gradients.
5. Ces gradients sont essentiels à l'excitabilité des neurones et des muscles.

KINÉ : comprendre ce gradient permet de relier la cellule à la contraction musculaire et à la transmission du signal nerveux, deux bases de la physiologie du mouvement.

10 — POTENTIEL D'ACTION

SUPPORT : le potentiel d'action est une variation soudaine, rapide et temporaire de la perméabilité membranaire aux ions Na^+ et K^+ , médiée par l'ouverture de canaux ioniques voltage-dépendants.

Étape	Ce que décrit le support	Valeur / repère
Seuil	Une entrée initiale de Na^+ ; passage du seuil déclenche le signal	$\approx -55 \text{ mV}$
Dépolarisation	Ouverture massive des canaux Na^+ ; entrée de Na^+ ; intérieur devient positif	$\approx +30 \text{ mV}$
Repolarisation	Canaux Na^+ se ferment, canaux K^+ s'ouvrent ; sortie de K^+	Retour vers le négatif
Hyperpolarisation	Sortie excessive de K^+ ; potentiel devient plus négatif que le repos	$\approx -90 \text{ mV}$
Retour au repos	Les canaux se ferment et la pompe Na^+/K^+ contribue au rétablissement	$\approx -70 \text{ mV}$

EXPLICATION AJOUTÉE : le mot « dépolarisation » signifie ici que l'intérieur devient moins négatif puis positif. La « repolarisation » correspond au retour vers des valeurs négatives. L'hyperpolarisation est un dépassement transitoire vers des valeurs encore plus négatives.

MÉMO : Na^+ entre → ça monte ; K^+ sort → ça redescend.

KINÉ : un potentiel d'action est indispensable à l'activation des motoneurones et à la propagation de l'excitation vers les fibres musculaires.

11 — SYNTHÈSE DES PROTÉINES : VUE D'ENSEMBLE

SUPPORT : la synthèse des protéines permet à l'organisme de fabriquer ses protéines à partir de l'information génétique contenue dans l'ADN. Les protéines sont des macromolécules constituées d'une chaîne d'acides aminés.

Schéma central du support : ADN → ARN → protéine.

EXPLICATION AJOUTÉE : il faut distinguer deux grandes étapes : **transcription** = ADN vers ARN ; **traduction** = ARN messenger vers chaîne d'acides aminés. Le vocabulaire est capital pour les QCM.

Étape	Lieu indiqué par le support	Résultat
Transcription	Noyau	ARN à partir de l'information de l'ADN
Traduction	Cytoplasme, au niveau des ribosomes	Chaîne polypeptidique / protéine

12 — TRANSCRIPTION

SUPPORT : la transcription est le transfert de l'information de la séquence de bases de l'ADN vers la séquence complémentaire de l'ARN. Elle se déroule dans le noyau cellulaire.

Type d'ARN	Rôle du support
ARNm (messenger)	Transporte l'information génétique nécessaire à la synthèse d'une protéine
ARNr (ribosomique)	S'associe aux protéines pour former les ribosomes
ARNt (transfert)	Transporte un acide aminé spécifique jusqu'au ribosome

SUPPORT : lors de la transcription, les bases s'apparient de manière complémentaire. Dans l'ARNm, la thymine T est remplacée par l'uracile U. C s'apparie avec G ; dans l'ARN, A s'apparie avec U.

MÉMO : pour passer de l'ADN vers l'ARN, reprenez le changement T → U. Les associations complémentaires essentielles sont C–G et A–U dans l'ARN.

Piège d'examen : ne pas confondre le rôle des trois ARN : m = message ; r = ribosome ; t = transport d'acide aminé.

13 — TRADUCTION

SUPPORT : la traduction transforme la séquence de nucléotides de l'ARNm en séquence d'acides aminés. Elle se déroule dans le cytoplasme au niveau des ribosomes. Le ribosome comporte une petite sous-unité pour la fixation de l'ARNm et une grande sous-unité de fixation pour l'ARNt.

Étape	Événements du support
Initiation	ARNm se fixe au ribosome ; codon initiateur AUG = méthionine ; ARNt initiateur se place dans la grande sous-unité
Élongation	Un nouvel ARNt arrive avec un acide aminé ; les acides aminés sont reliés par des liaisons peptidiques ; la chaîne s'allonge
Terminaison	Le ribosome rencontre un codon stop UAA, UAG ou UGA ; la chaîne polypeptidique est libérée

EXPLICATION AJOUTÉE : le ribosome lit l'ARNm par groupes de trois nucléotides appelés **codons**. Chaque codon correspond à un acide aminé ou à un signal d'arrêt. L'ARNt sert d'adaptateur entre le langage des nucléotides et celui des acides aminés.

MÉMO : AUG = START ; UAA / UAG / UGA = STOP.

KINÉ : les protéines produites peuvent être des enzymes, des récepteurs, des protéines structurales ou contractiles. La synthèse protéique est donc directement liée au fonctionnement et à l'adaptation des tissus.

14 — DIVISION CELLULAIRE : CYCLE ET INTERPHASE

SUPPORT : la division cellulaire permet à une cellule mère de donner naissance à de nouvelles cellules. La division somatique forme deux cellules filles génétiquement identiques et participe au remplacement des cellules mortes ou endommagées et à la croissance des tissus. La division reproductive produit les gamètes.

SUPPORT : les cellules somatiques humaines possèdent 46 chromosomes organisés en 23 paires ; un chromosome de chaque paire est hérité de la mère et l'autre du père.

Interphase — SUPPORT : période la plus longue du cycle (présentée comme environ 90 % dans le support), durant laquelle la cellule n'est pas encore en division. Elle comprend croissance, activité métabolique, duplication d'organites et réplication de l'ADN.

EXPLICATION AJOUTÉE : « interphase » ne signifie pas « cellule inactive ». Au contraire, la cellule réalise une grande partie de son activité et prépare la division, notamment en copiant son ADN.

MÉMO : avant de répartir l'information, il faut d'abord la copier.

15 — MITOSE ET CYTOCINÈSE

SUPPORT : la mitose correspond à la division du noyau et répartit les chromosomes dupliqués en deux lots identiques.

Phase	Événement à retenir
Prophase	Condensation de la chromatine en chromosomes visibles ; disparition de la membrane nucléaire
Métaphase	Alignement des chromosomes au centre de la cellule
Anaphase	Séparation des chromatides sœurs vers les pôles opposés
Télophase	Reconstitution des noyaux aux deux pôles
Cytocinèse	Division du cytoplasme ; formation de 2 cellules filles complètes et identiques

MÉMO — PMAT : Prophase → Métaphase → Anaphase → Télophase.

KINÉ — SUPPORT : la division somatique est nécessaire à la réparation des tissus, à la cicatrisation cutanée et à la régénération musculaire et osseuse. Comprendre son rythme aide à respecter les délais de guérison en rééducation.

16 — MÉIOSE, GAMÈTES ET FÉCONDATION

SUPPORT : les gamètes sont produits dans les gonades : ovaires chez la femme et testicules chez l'homme. La méiose est une double division cellulaire qui produit 4 cellules filles haploïdes (n), génétiquement distinctes, à partir d'une cellule mère diploïde (2n).

SUPPORT : pendant la méiose, un échange de segments d'ADN entre chromatides homologues — crossing-over — permet une recombinaison génétique et contribue à la diversité génétique des gamètes.

Fécondation — SUPPORT : la méiose divise le nombre de chromosomes par deux ; la fécondation le rétablit. 23 chromosomes maternels + 23 paternels donnent un zygote à 46 chromosomes.

Étape	Nombre de chromosomes	Idée
Cellule mère	46 (2n)	Diploïde
Après méiose → gamètes	23 (n)	Un seul lot chromosomique
Fécondation	23 + 23	Réunion des deux lots
Zygote	46 (2n)	Retour au nombre de l'espèce

MÉMO : MÉIOSE = $\div 2$; FÉCONDATION = $+23 + 23 \rightarrow 46$.

17 — MITOSE VS MÉIOSE : TABLEAU DÉCISIF

Critère	Mitose	Méiose
Nombre de divisions	1	2
Nombre de cellules filles	2	4
Patrimoine génétique	Identiques — diploïdes (2n)	Différentes — haploïdes (n)
Crossing-over / recombinaison	Non, selon le support	Oui
Rôle biologique	Croissance et réparation	Formation des gamètes

EXPLICATION AJOUTÉE : si la question demande « combien de divisions ? », « combien de cellules ? », « diploïde ou haploïde ? » ou « cellules identiques ou différentes ? », ce tableau suffit à éliminer la plupart des confusions.

Les 4 questions réflexes en QCM

1. Combien de divisions ? Mitose = 1 ; méiose = 2.
2. Combien de cellules finales ? Mitose = 2 ; méiose = 4.
3. Quel patrimoine ? Mitose = identique/diploïde ; méiose = différent/haploïde.
4. Quel rôle ? Mitose = croissance/réparation ; méiose = gamètes.

Attention : le support présente ici une synthèse pédagogique. Pour l'examen, utilisez en priorité les formulations et le tableau fournis par votre enseignante.

18 — FICHE ULTRA-RAPIDE + LIEN AVEC LA KINÉ

Thème	À réciter en 10 secondes
Membrane	Bicouche de phospholipides ; protéines ; glucides ; échanges + signaux
Transport passif	Suit le gradient, sans ATP
Transport actif	Contre le gradient, énergie nécessaire
Osmose	Déplacement de l'eau via membrane sélective
Repos	≈ -70 mV ; Na ⁺ dehors ; K ⁺ dedans
Potentiel d'action	Seuil → Na ⁺ entre → dépolarisation → K ⁺ sort → repolarisation → hyperpolarisation
Synthèse protéique	ADN → ARN → protéine
Transcription	Noyau ; ADN → ARN
Traduction	Cytoplasme/ribosome ; ARNm → acides aminés
Mitose	1 division → 2 cellules identiques, diploïdes
Méiose	2 divisions → 4 gamètes haploïdes différents
Fécondation	23 + 23 → 46

KINÉ — la logique globale : la membrane permet à la cellule de maintenir son environnement interne ; les gradients ioniques rendent l'excitabilité possible ; les potentiels d'action permettent la communication nerveuse et musculaire ; la synthèse protéique fournit les protéines nécessaires au fonctionnement et à l'adaptation ; la division cellulaire participe à la réparation et au renouvellement des tissus.

MÉTHODE D'APPRENTISSAGE : 1) comprendre le mécanisme ; 2) réciter le tableau sans regarder ; 3) refaire les schémas de mémoire ; 4) répondre aux QCM ; 5) relier chaque notion à un exemple physiologique ou kiné.

19 — MINI-QUIZ TYPE EXAMEN

Questions

1. Quelle est la différence principale entre cellule procaryote et eucaryote ?
2. Quelles sont les deux parties d'un phospholipide et laquelle est hydrophobe ?
3. Quelle différence entre canal ionique et transporteur ?
4. Quel mécanisme permet le passage de petites molécules lipophiles comme O_2 et CO_2 ?
5. Dans quel sens se fait le transport passif ?
6. Qu'est-ce que l'osmose ?
7. Quelle différence entre transport actif primaire et secondaire ?
8. Quelle valeur approximative du potentiel de repos est donnée dans le support ?
9. Quel ion entre massivement pendant la dépolarisation ?
10. Quel ion sort massivement pendant la repolarisation ?
11. Où se déroule la transcription ?
12. Où se déroule la traduction ?
13. Quel est le codon initiateur ? Quels sont les trois codons stop ?
14. Quelles sont les quatre phases de la mitose ?
15. Combien de cellules produit la mitose ? La méiose ?
16. Combien de chromosomes possède une cellule somatique humaine selon le support ?
17. Pourquoi la méiose est-elle importante pour la diversité génétique ?
18. Comment la fécondation rétablit-elle le nombre chromosomique ?

Corrigé

1. Procaryote sans noyau ni organites membranaires ; eucaryote avec noyau et organites spécialisés. 2. Tête hydrophile et queue hydrophobe. 3. Le canal forme un passage ; le transporteur change de forme pour déplacer une substance. 4. Diffusion simple. 5. Du plus concentré vers le moins concentré. 6. Déplacement net de l'eau à travers une membrane sélective vers le milieu le plus concentré en solutés, selon la formulation du support. 7. Primaire : énergie directement utilisée ; secondaire : énergie indirectement fournie par un gradient. 8. ≈ -70 mV. 9. Na^+ . 10. K^+ . 11. Noyau. 12. Cytoplasme, au niveau des ribosomes. 13. AUG ; UAA, UAG, UGA. 14. Prophase, métaphase, anaphase, télophase. 15. Mitose : 2 ; méiose : 4. 16. 46 chromosomes, 23 paires. 17. Crossing-over/recombinaison créant de nouvelles combinaisons d'allèles. 18. 23 chromosomes maternels + 23 paternels = zygote à 46.

À partir de la page suivante : support UFV original complet, conservé intégralement (37 pages).

Bloc I:

ORGANISATION DU CORPS HUMAINE

Pr. Patricia MUÑIZ CUADRADO

pmuniz.kine@gmail.com



PHYSIOLOGIE HUMAINE

1^{ère} année KINÉSITHÉRAPIE

2026/2027

Bloc I: ORGANISATION DU CORPS HUMAIN

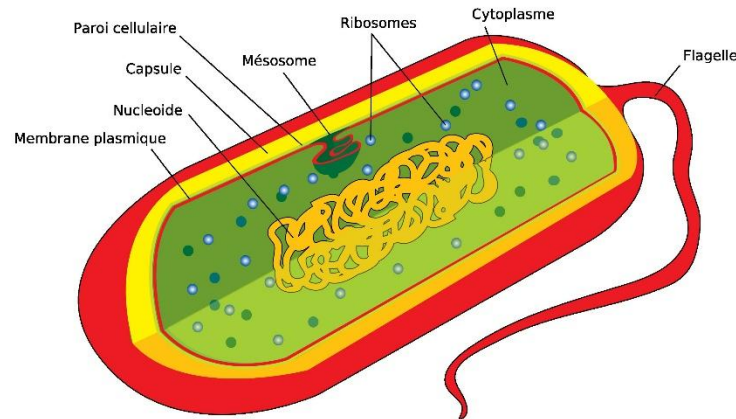
1. Initiation au corps humain. Niveaux d'organisation. Homéostasie
2. Niveau de chimie organisationnelle. Organisation du sujet
3. Niveau d'organisation cellulaire. La cellule. Transport à travers la membrane cellulaire. Potentiel membranaire et potentiel d'action. Synthèse des protéines. Division cellulaire
4. Niveau d'organisation des tissus. Types de tissus
5. Systèmes énergétiques

3. 1. Niveaux d'organisation

La **cellule** est l'unité structurale et fonctionnelle de base du vivant.

Cellule procaryote

Elle ne possède pas de noyau ni d'organites délimités par une membrane.
Son ADN est libre dans le cytoplasme.



Structure d'une cellule procaryote

Joseph Guilliet. (2015)

Cellule eucaryote

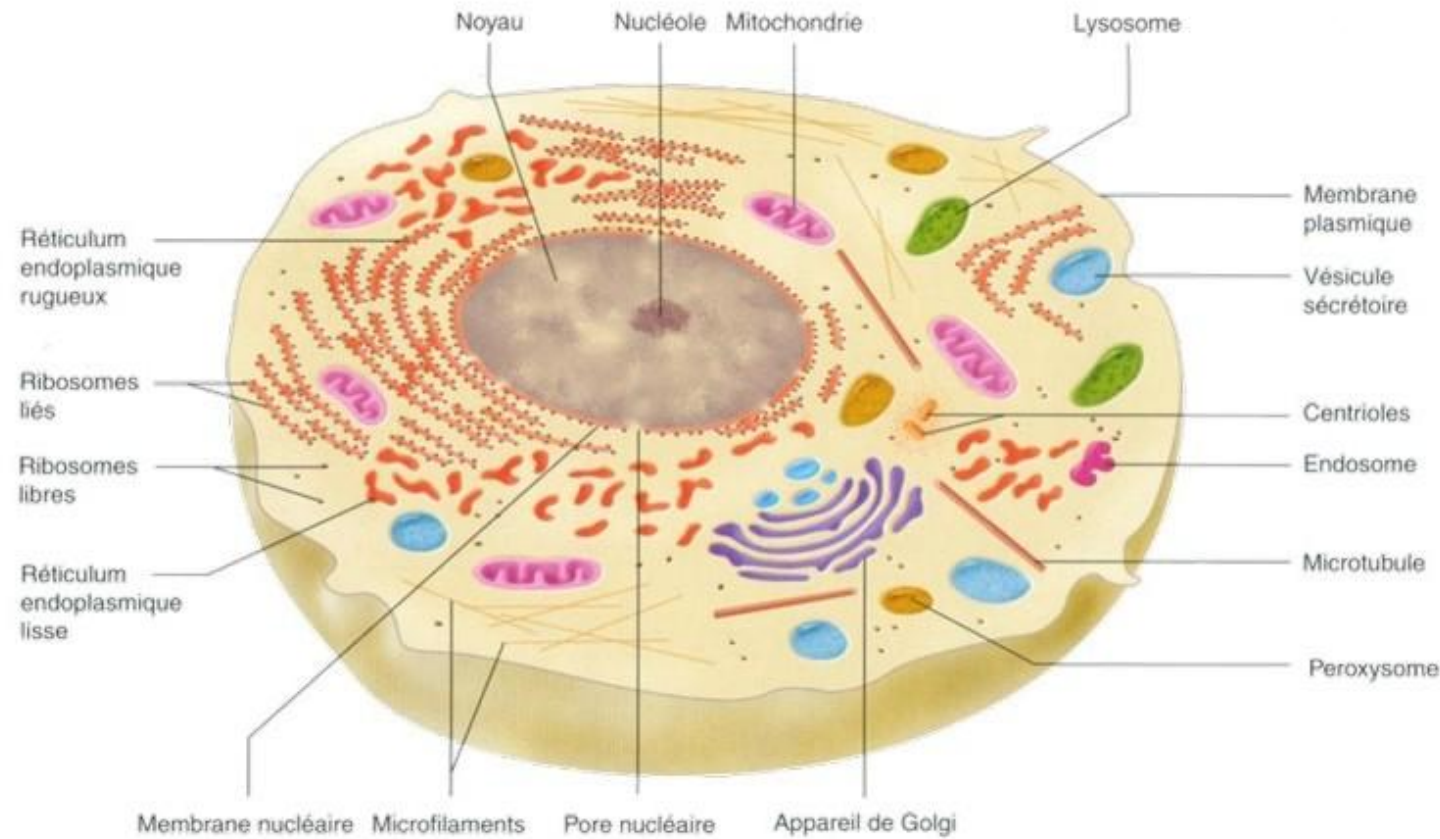
Elle possède un noyau contenant l'ADN et des organites spécialisés délimités par des membranes.



Structure d'une cellule eucaryote

M. Ruiz Villareal (2006)

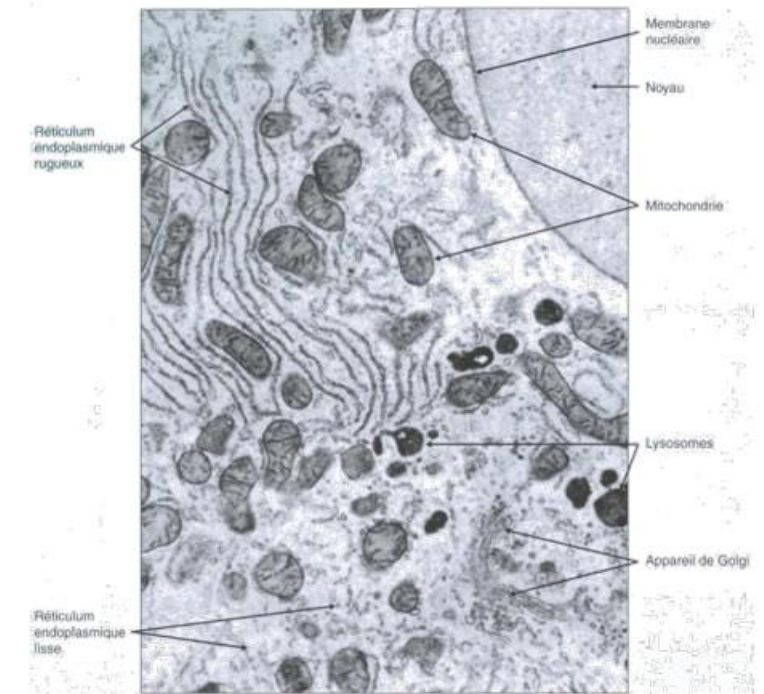
3. 2. La cellule



Représentation d'une cellule eucaryote

Y. Bassaglia

Biologie cellulaire (2021)



Structure cellulaire visualisé avec ME

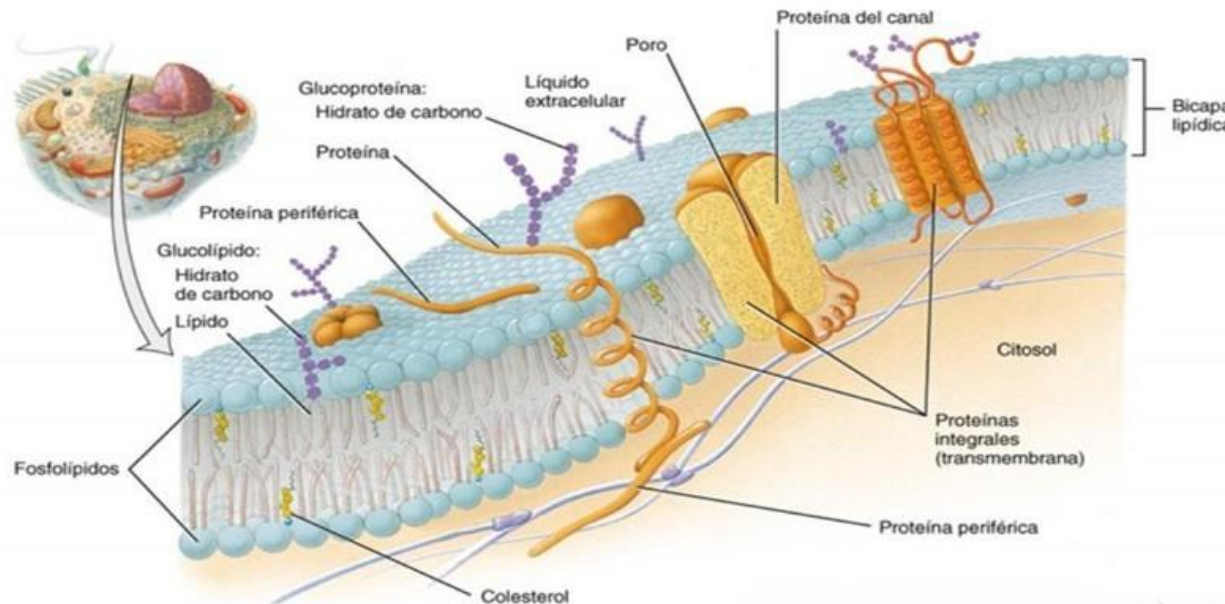
W.B. Sanders

An atlas of fine structure: The Cell (1966)

Membrane plasmique

Une barrière **flexible et résistante** qui entoure le cytoplasme de la cellule. Elle assure plusieurs fonctions:

- délimitation et protection de la cellule
- contrôle des échanges entre les milieux intra et extracellulaires
- réception et transmission de signaux
- reconnaissance et adhérence cellulaire



Membrana plasmática

Gerard J. Tortora & Bryan Derrickson
Principios de Anatomía y Fisiología (2018)

La composition de la membrane est:

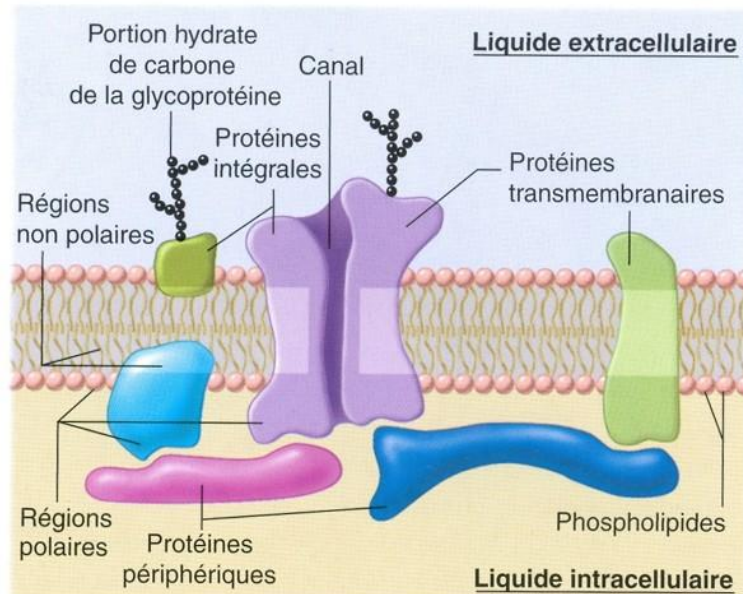
- **Lipides**: 42% (25% phospholipides organisés en bicouches, 13% cholestérol pour la stabilité et la fluidité membranaires, 4% autres).
- **Protéines**: 55% avec fonctions de transport, de réception de signaux, d'adhérence et d'activité enzymatique.
- **Glucides**: 3% associés aux lipides ou aux protéines participent à la reconnaissance cellulaire.

L'organisation moléculaire de la membrane plasmique ressemble à une **mer de lipides** constamment en mouvement, contenant une **mosaïque de différentes protéines**.

Lipides

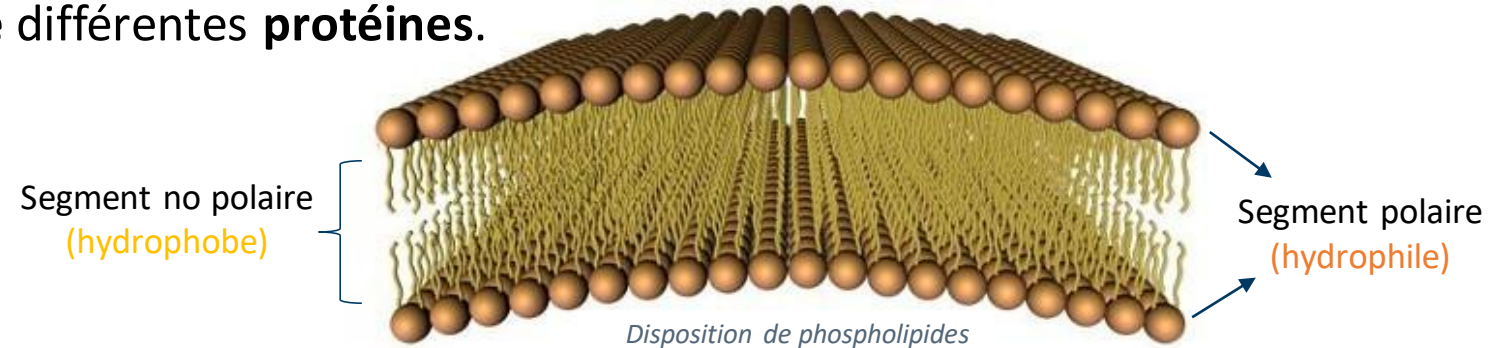
La membrane est composée de 2 couches de phospholipides.

- **Partie hydrophobe:** les queues.
- **Partie hydrophile:** les têtes.



Protéines membranaires intégrales

K. E. Barrett, S. M. Barman, H. L. Brooks, & J. X. J. Yuan
Ganong's Review of Medical Physiology (2003)



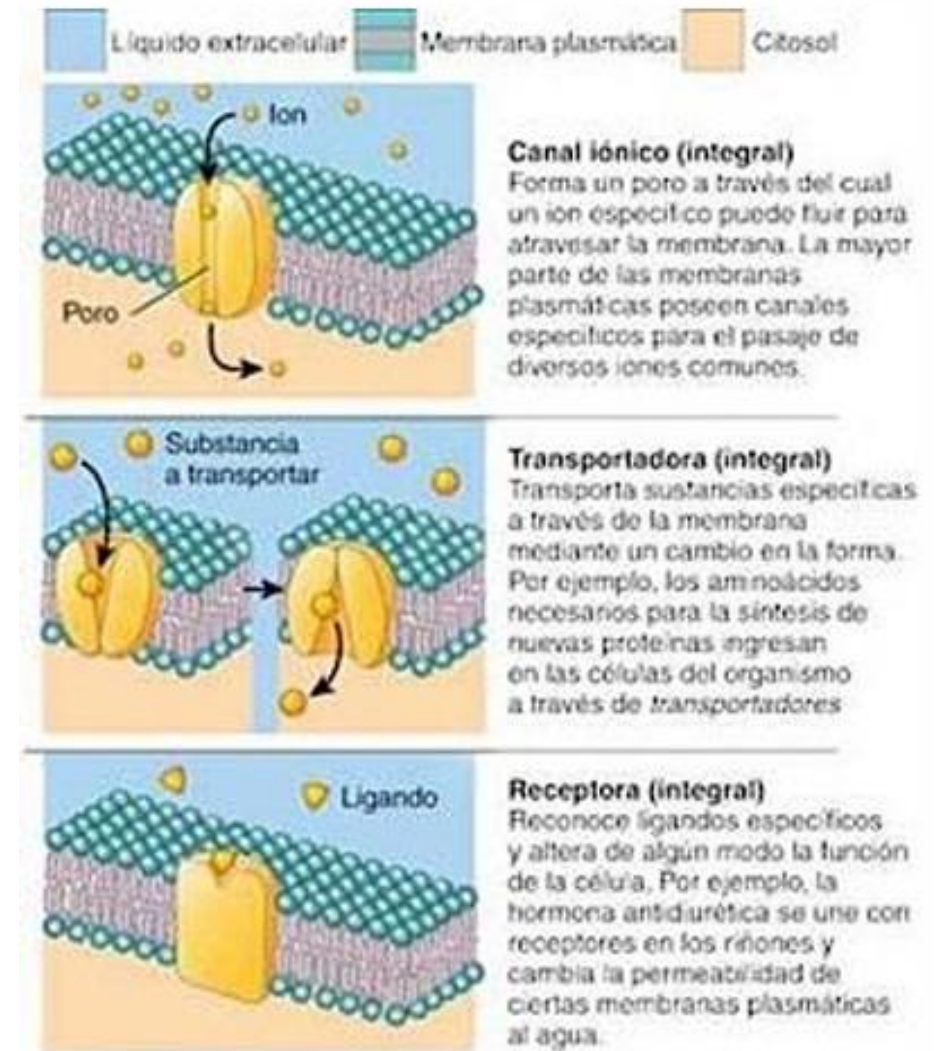
Disposition de phospholipides
Gerard J. Tortora & Bryan Derrickson
Principios de Anatomía y Fisiología (2018)

Protéines

- **Protéines intégrales:** s'étendent à l'intérieur de la membrane lipidique ou la traversent et y restent fermement ancrées. La plupart sont des **protéines transmembranaires** (elles traversent complètement la membrane).
- **Protéines périphériques:** ne sont pas fermement insérées dans la membrane, mais sont associées de manière plus lâche aux têtes polaires des lipides ou aux protéines intégrales.

Classification des protéines membranaires selon son rôle très précis.

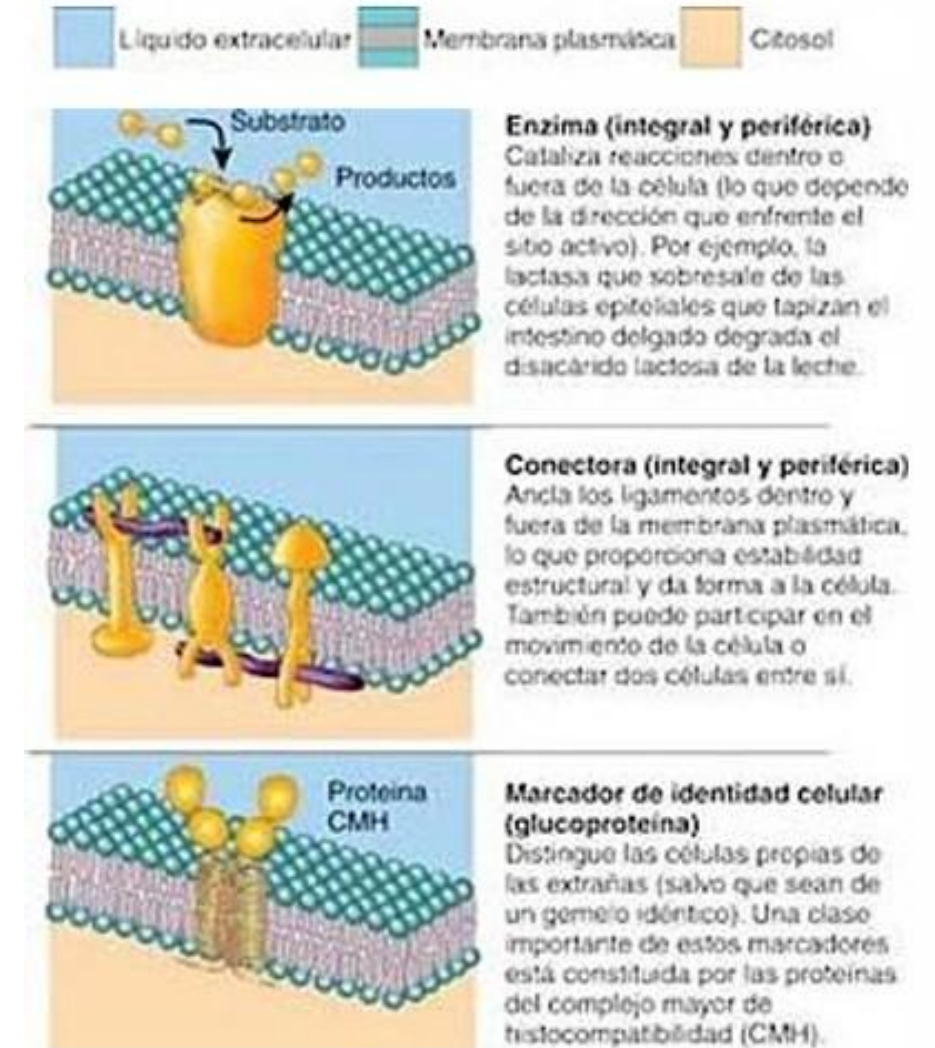
- **Canaux ioniques:** pores ou des ouvertures à travers lesquels des ions spécifiques peuvent circuler, aussi bien vers l'intérieur que vers l'extérieur de la cellule, selon leur gradient de concentration (ex.: Na^+ ou K^+).
- **Transporteurs:** changent de forme pour faire traverser une substance d'un côté à l'autre (ex.: *aminoacides nécessaires pour la synthèse de nouvelles protéines*).
- **Récepteurs:** reconnaissent un ligand spécifique (ex.: *une hormone*) pour déclencher une réaction cellulaire.



Proteínas transmembrana

Gerard J. Tortora & Bryan Derrickson
Principios de Anatomía y Fisiología (2018)

- **Enzymes:** catalysent des réactions chimiques au niveau de la membrane (*ex.: la lactase au intestine grêle*).
- **Protéines de liaison:** ancrent la membrane au cytosquelette ou aux cellules voisines. Elles contribuent ainsi à donner sa forme à la cellule et lui assurent une stabilité structurale.
- **Marqueurs d'identité cellulaire:** permettent au système immunitaire de reconnaître les cellules propres de l'organisme à des cellules étrangères.



Proteínas transmembrana

Gerard J. Tortora & Bryan Derrickson
Principios de Anatomía y Fisiología (2018)

Cytoplasme

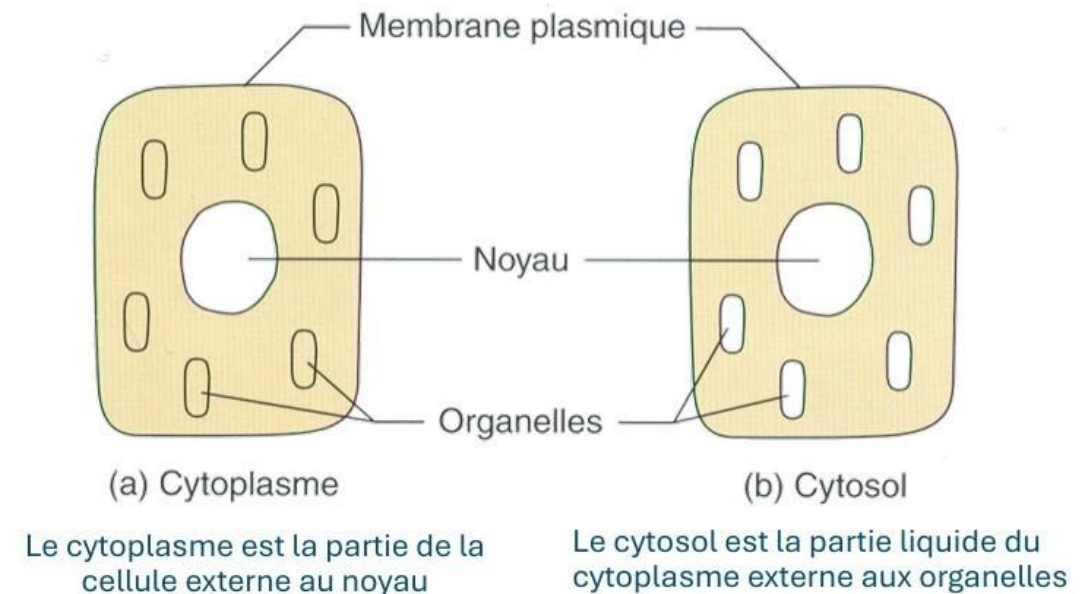
Le **cytoplasme** correspond à l'ensemble situé entre la membrane plasmique et le noyau.

Cytosol

La phase **liquide intracellulaire** qui entoure tous les organites, représente environ 55 % du volume total de la cellule.

Il est composé de 75 à 90% d'eau, le reste étant constitué de composés dissous ou en suspension (ions, acides aminés, lipides, protéines, glucose, l'ATP, etc.).

Dans le cytosol, se produisent également des réactions chimiques, telles que la **glycolyse** ou le **système énergétique des phosphènes**.

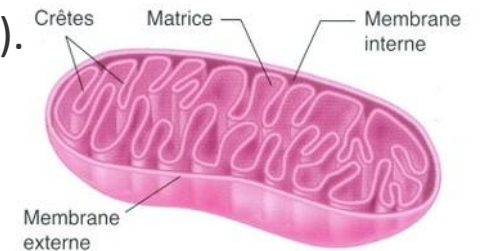


Organites

Structures à l'intérieur de la cellule, qui assurent des **fonctions spécifiques** et maintiennent l'**homéostasie** de la cellule. Chaque organite possède ses propres enzymes, qui réalisent des réactions chimiques spécifiques.

- **Mitochondrie**: structure ovale entourée de 2 membranes avec des replis (les crêtes).

- production de de l'énergie sous forme d'**ATP**.
- consommation d'O₂ et formation de CO₂.
- contient les **enzymes du cycle de Krebs** et la phosphorylation oxydative.

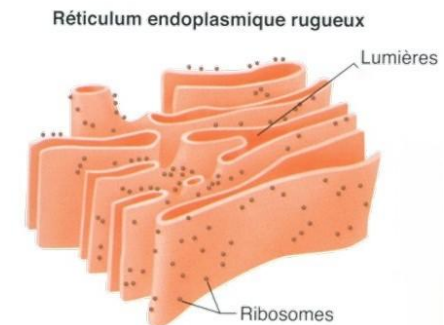


- **Ribosomes**: complexes cellulaires formés d'ARN et de protéines.

- **fabrique** les **protéines** de la cellule.

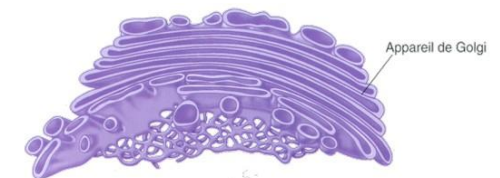
- **Réticulum endoplasmique**: réseau tubulaire très ramifié qui peut porter de ribosomes (réticulum endoplasmique rugueux).

- **transport** de **protéines** fabriqués dans ses ribosomes par les vésicules.
- **stockage** et **libération** du **calcium**.
- **destruction d'agents toxiques**.
- contient des enzymes de la synthèse des acides gras et des stéroïdes.

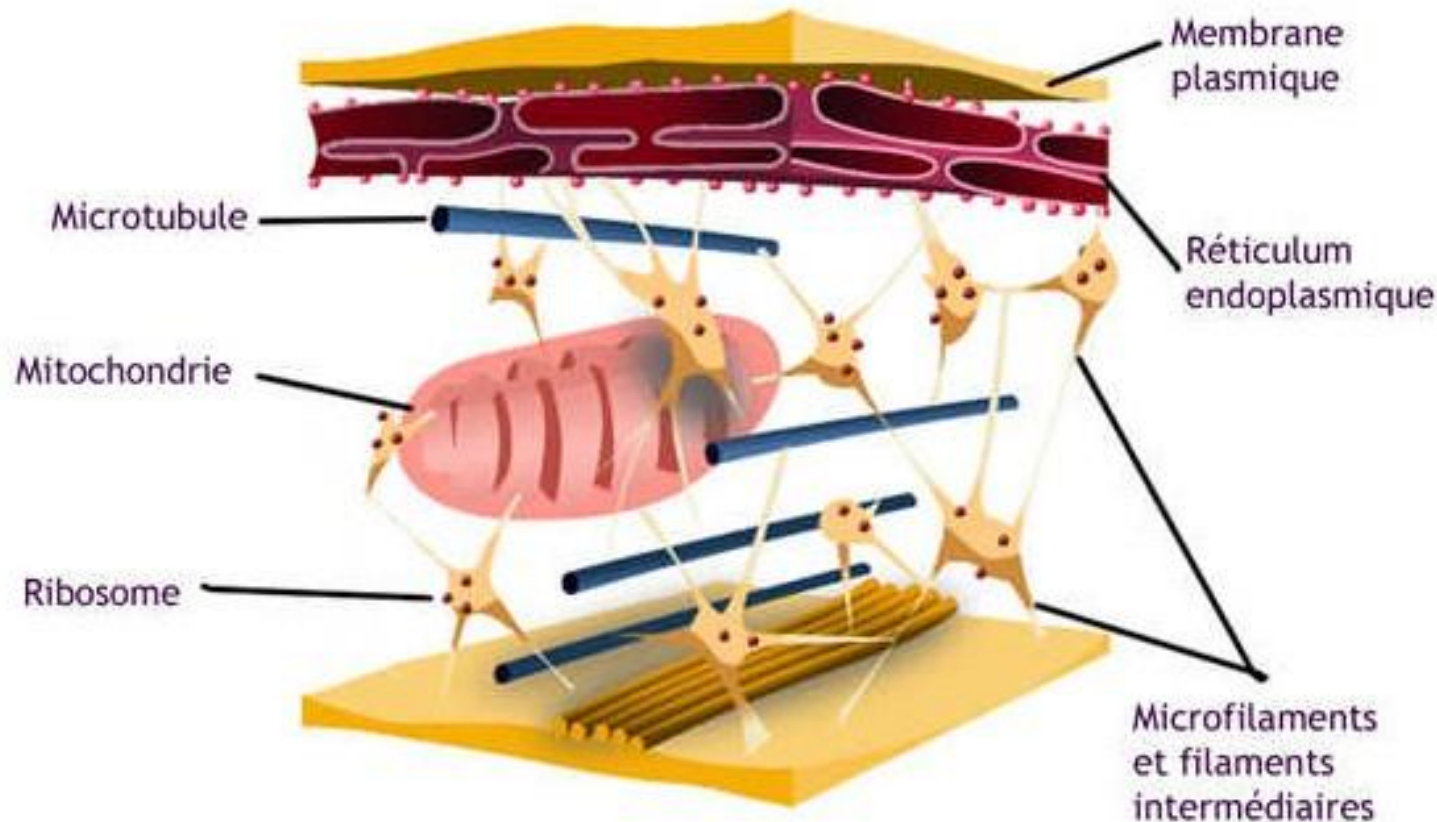


- **Appareil de Golgi**: accumulation de sacs membranaires aplatis en forme de cupule.

- **triage** et **modification** des **protéines**.



Cytosquelette



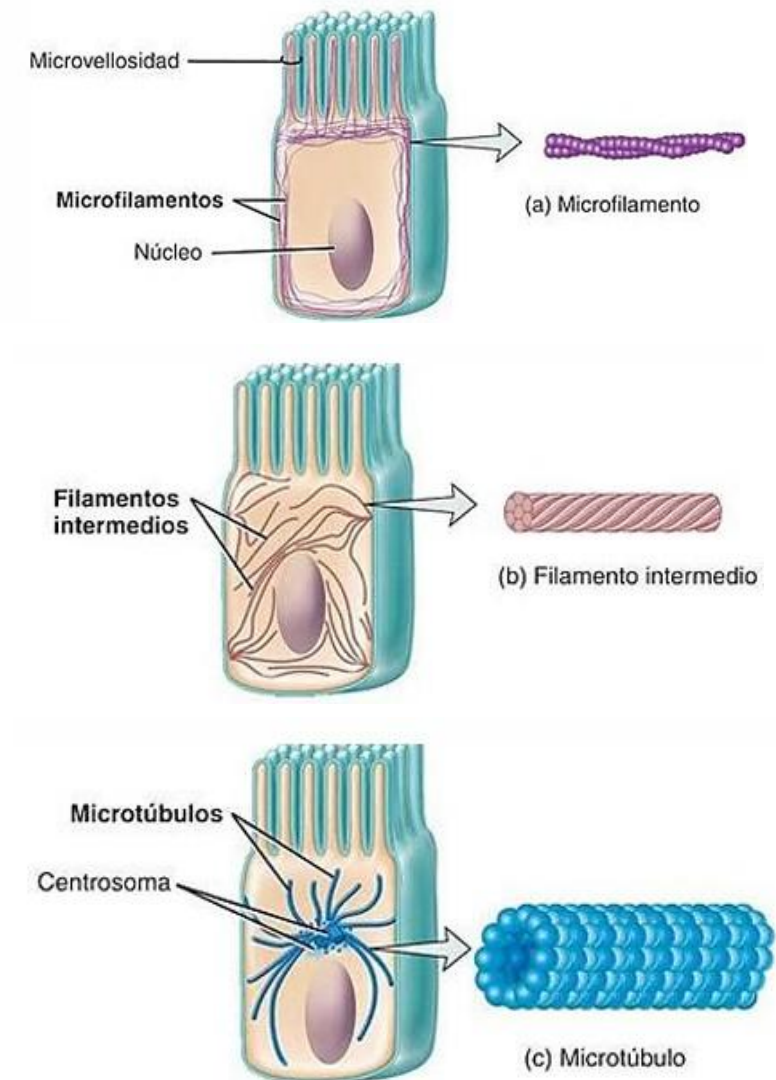
Structure de cytosquelette
Guillaume Maillier
Les amibes mangeuses de cerveau (1996)

La cellule **n'est PAS** une sorte de ballon rempli d'eau (cytosol) dans lequel les organites "flottent" simplement.

Elle contient un **réseau de filaments protéiques** qui s'étend à travers tout le cytosol.

Ces filaments assurent le **soutien structural de la cellule**, contribuent au **maintien de sa forme** et participent à **l'organisation des réactions chimiques** qui se déroulent à l'intérieur de celle-ci.

- **Microfilaments:** éléments les plus fins du cytosquelette. Ils sont principalement composés de **protéines d'actine et de myosine**. Ils sont particulièrement abondants à la périphérie de la cellule.
 - participation aux **mouvements** cellulaires: contraction musculaire, division cellulaire, locomotion de la cellule.
 - assurer un **soutien mécanique**: donnent sa forme et "force" à la cellule en reliant le cytosquelette aux protéines intégrales de la membrane.
 - **support des microvillosités** qui sont des projections de la membrane apicale.
- **Filaments intermédiaires:** un peu plus épais que les microfilaments. Ils sont constitués de différentes protéines très résistantes.
 - assurer la **résistance mécanique** de la cellule.
 - **stabiliser** les organites et le noyau.
 - contribuer à la **cohésion** des cellules.
- **Microtubules:** sont les plus grands et les plus épais. Ils sont principalement constitués de la **protéine tubuline**.
 - **maintien et détermination de la forme** de la cellule.
 - **déplacement** des certains **organites** (ex.: *vésicules de sécrétion*).
 - **déplacement** des **chromosomes** lors de la division cellulaire.
 - **formation des cils et des flagelles** qui sont des prolongements de la cellule.



Noyau

C'est la structure la plus proéminente de la cellule, généralement de forme sphérique ou **ovale**. La plupart des cellules possèdent **un seul noyau**, certaines **n'en possèdent pas** (érythrocytes matures) et que d'autres puissent en avoir **plusieurs** (cellules musculaires squelettiques).

Membrane nucléaire

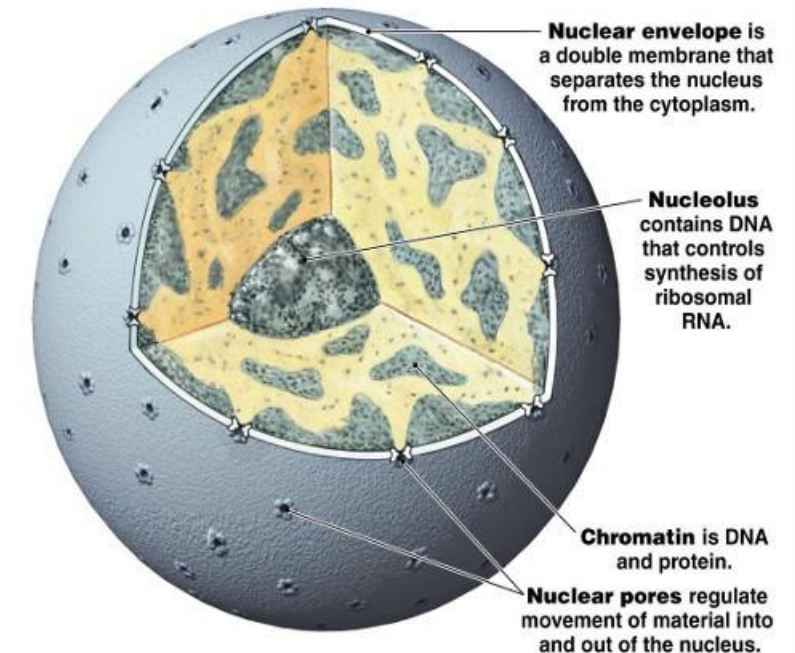
Elle est une **bicouche lipidique** (similaire à la membrane plasmique). Elle **sépare** le noyau du cytoplasme et elle comporte plusieurs pores nucléaires qui la traversent. Ces pores contrôlent les **échanges de substances** entre le noyau et le cytoplasme.

Nucléoles

Ils participent à la **synthèse des ribosomes** et **fabriquent** l'ARN ribosomique (**ARNr**).

Chromatine

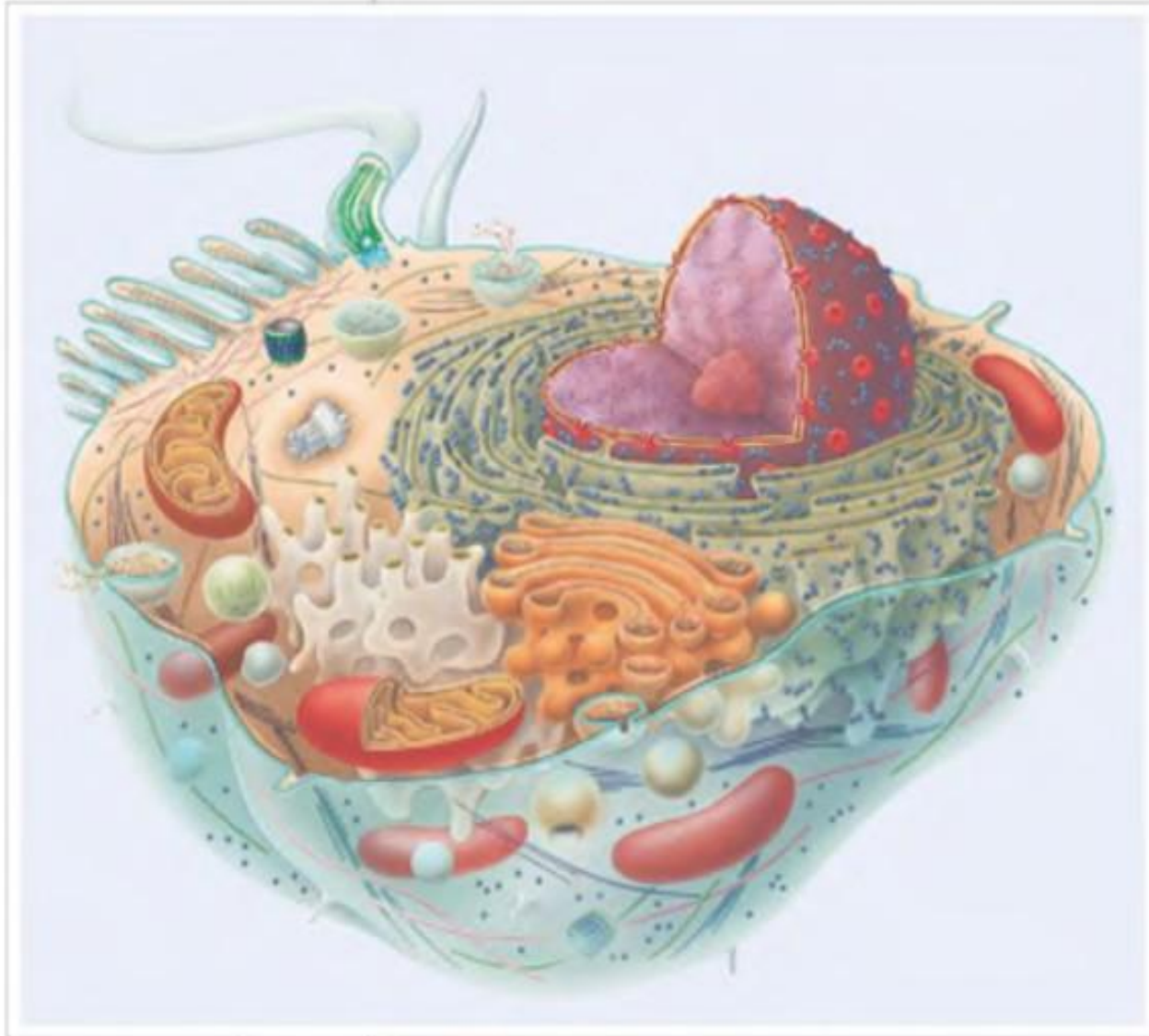
Forme sous laquelle se trouve l'ADN, associé à des protéines pour s'organiser en **chromosomes** et contenir l'information génétique.



Noyau cellulaire

D. U. Silverthorn

Human Physiology: An Integrated Approach (2004)



► *test QCM sur la cellule*

<https://www.youtube.com/watch?v=x7FTfvftHUw>

Terme	Définition	Ce que cela représente	Exemple
Gène 	Une portion d'ADN qui contient une information biologique.	• Une unité d'information génétique. • Code pour une protéine ou un ARN.	Le gène impliqué dans la couleur des yeux (qui code pour une protéine liée à la production de mélanine).
Génome 	L'ensemble du matériel génétique d'un organisme.	• Toutes les séquences d'ADN (gènes + régions non codantes). • Représente l'intégralité des informations génétiques.	Le génome humain : les 3 milliards de paires de bases de notre ADN.
Génotype 	Les versions (allèles) des gènes qu'un individu possède.	• Décrit la combinaison d'allèles pour un ou plusieurs gènes. • Ne montre pas directement les caractéristiques observables.	Pour un gène : AA, Aa ou aa (ex. pour la couleur des yeux : B = brun, b = bleu → génotypes : BB, Bb ou bb).
Phénotype 	Les caractéristiques observables d'un individu, résultant du génotype et de l'environnement.	• Ce que l'on voit (traits physiques, fonctions, comportements...). • Peut varier selon l'environnement (alimentation, mode de vie, santé...).	Yeux bruns, taille, groupe sanguin, couleur des cheveux, etc.

Génotype + environnement → Phénotype

3. 3. Transport à travers la membrane cellulaire

Le transport à travers la **membrane cellulaire** permet aux molécules et aux ions d'entrer et de sortir de la cellule pour maintenir son équilibre interne.

Ce processus est essentiel pour maintenir l'homéostasie cellulaire, absorber les nutriments et éliminer les déchets.

TRANSPORT PASSIF

sans énergie

- Diffusion simple
- Diffusion par canal ionique
- Diffusion facilitée
- Osmose

TRANSPORT ACTIF

avec énergie - ATP

- Primaire
- Secondaire
- Transport vésiculaire
 - Exocytose
 - Endocytose
 - Phagocytose
 - Pinocytose

Transport passif

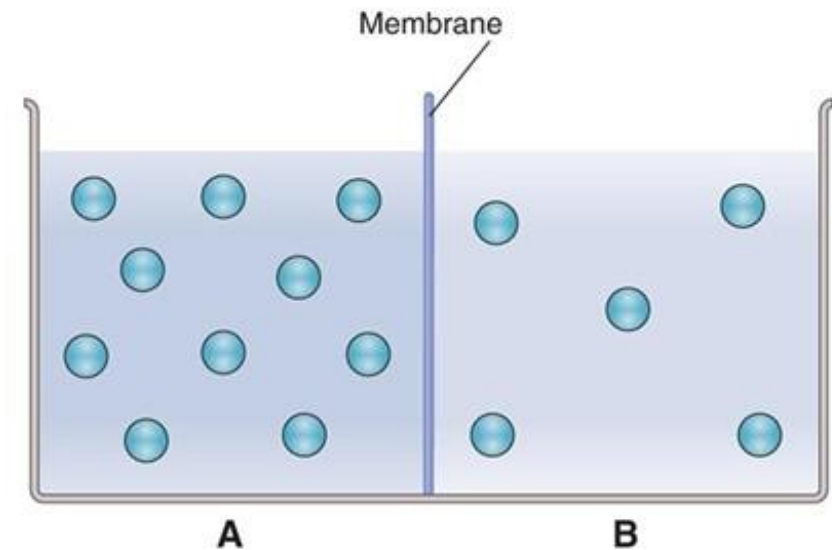
Le transport passif se fait dans **le sens du gradient de concentration**; du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré.

Il ne consomme **pas** d'énergie (**ATP**).

Le mouvement des molécules continue jusqu'à ce que la concentration soit égale de tous les côtés.

FACTEURS

- Gradient du concentration
- Température
- Masse de la substance
- Surface
- Distance de diffusion



Diffusion simple

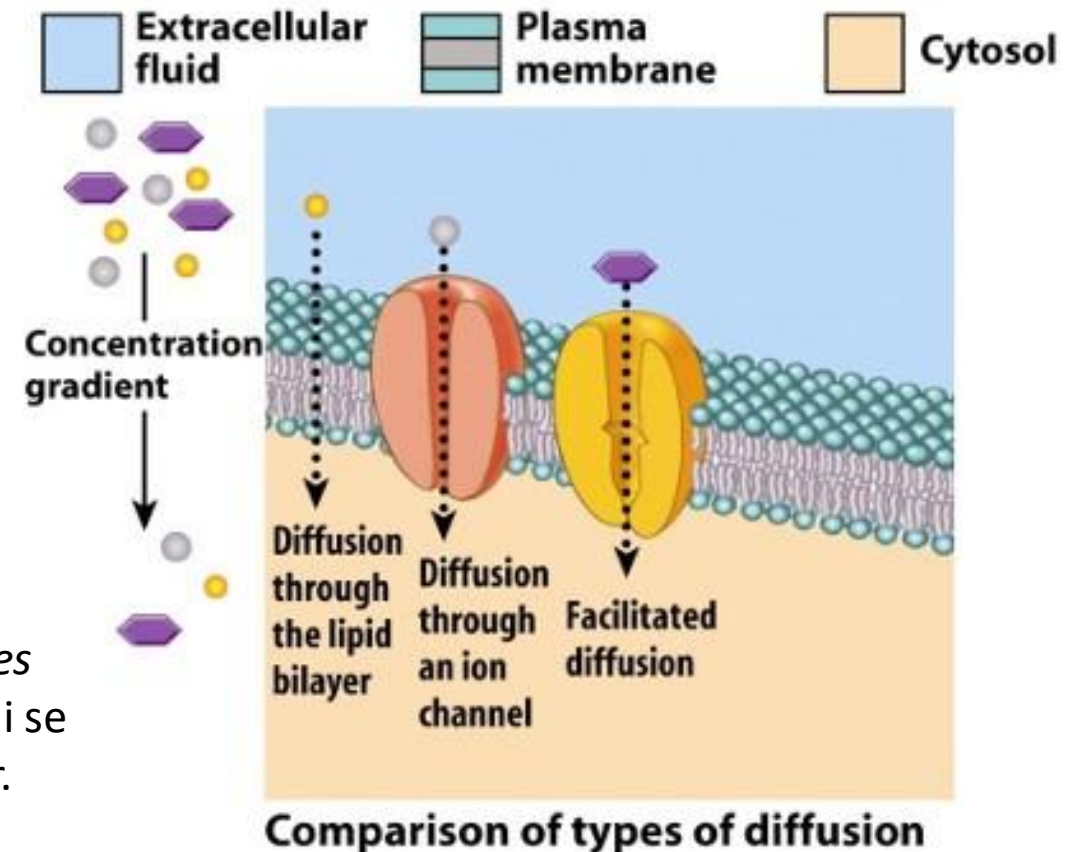
Les petites molécules lipophiles (ex.: O_2 , CO_2 , les acides gras) traversent **directement** la double couche de phospholipides.

Diffusion par canal ionique

Les molécules moins lipophiles (ex.: Na^+ , K^+ , Cl^-) ont besoin de protéines qui vont leur faire un **passage hydrophile** pour traverser la membrane.

Diffusion facilitée

Les molécules plus grosses ou polaires (ex.: le glucose, les acides aminés) à travers des **protéines transporteurs** qui se lie à la molécule et change de forme pour la faire passer. À faibles concentrations, elle est plus rapide que la diffusion simple, mais à fortes concentrations, le transporteur peut se saturer.



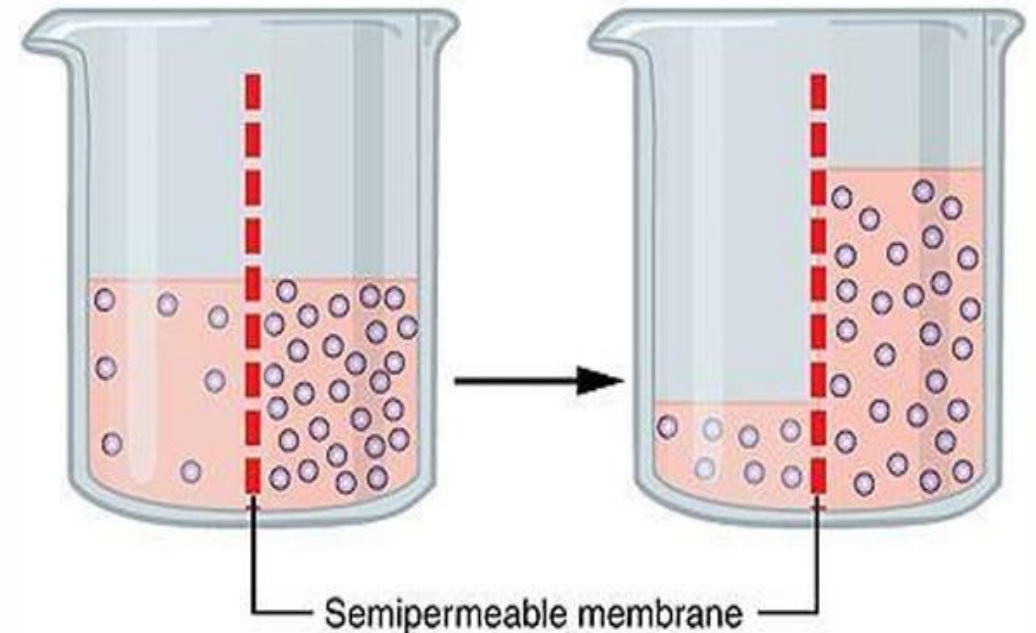
Osmose

Mouvement net de l'eau à travers une membrane à perméabilité sélective, d'une zone où la concentration en eau est plus élevée vers une zone où elle est plus faible → l'eau passe d'une zone où la concentration en soluté est plus faible vers une autre où elle est plus élevée.

- Cela ne se produit que lorsqu'une membrane est perméable à l'eau mais **imperméable à certains solutés**.

Cas particulier de la diffusion de l'**eau**. L'eau se déplace à travers **aquaporines**, du milieu le moins concentré en solutés (hypotonique) vers le milieu le plus concentré en solutés (hypertonique).

L'ajout de volume à une cellule par **osmose** augmente sa pression. La **pression osmotique** est la pression créée sur la membrane par le mouvement de l'eau.



Transport actif

Le transport actif déplace les substances **contre leur gradient de concentration** (du milieu le moins concentré vers le plus concentré).

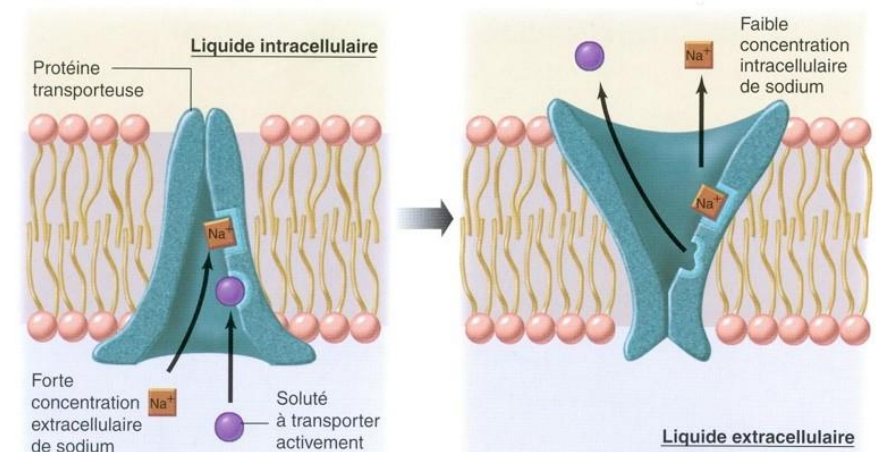
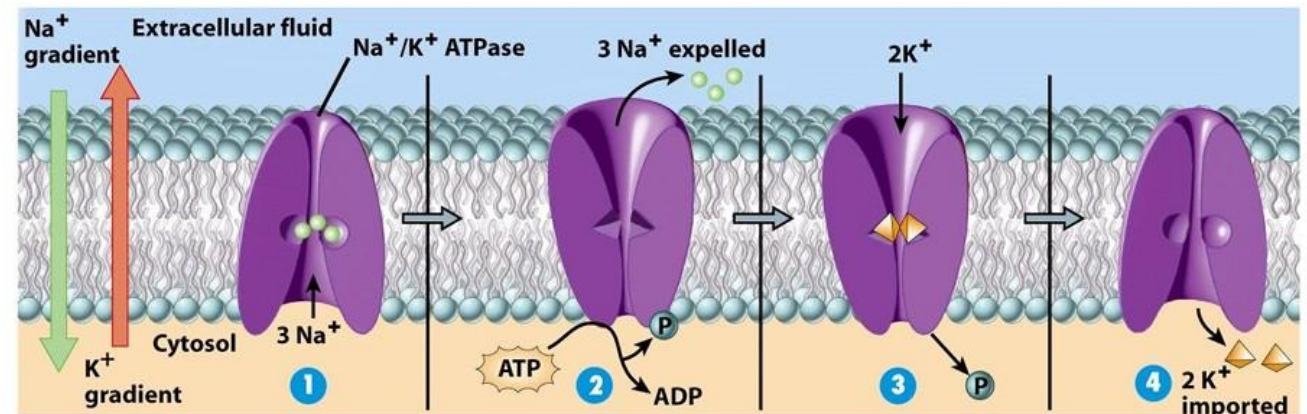
Il nécessite de l'**énergie** sous forme d'**ATP**.

Primaire

Mouvement de molécules à travers la membrane **contre leur gradient électrochimique**, directement alimenté par l'**hydrolyse de l'ATP** ou par une autre source d'énergie chimique (ex.: *pompe Na⁺/K⁺*).

Secondaire

Mouvement de molécules **contre leur gradient électrochimique**, entraîné indirectement par l'énergie stockée d'autre molécule, préalablement généré par un **transport actif primaire**. (ex.: *transport du glucose dans l'intestin*)



Transport vésiculaire

Pour transporter de très grosses structures ou de grandes quantités de liquide, la cellule déforme sa membrane pour former des **vésicules**.

Il nécessite de l'**énergie** sous forme d'**ATP**.

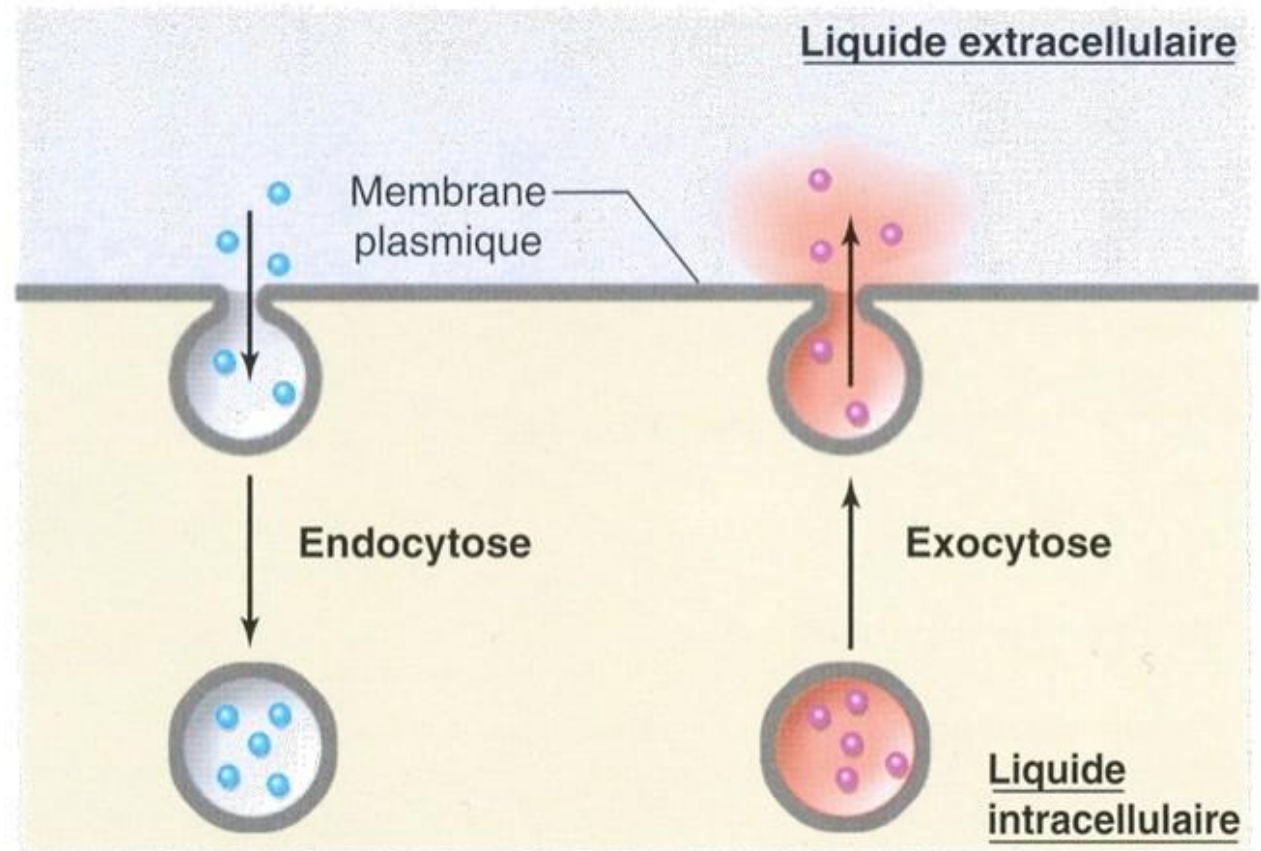
Exocytose

La cellule expulse des substances (hormones ou déchets) en fusionnant une vésicule interne avec la membrane plasmique.

Endocytose

La cellule capture des éléments extérieurs en enveloppant sa membrane autour d'eux et le fait rentrer dans le cytoplasme et se relie à un lysosome (*ex.: cholestérol dans les cellules*).

- **Phagocytose**: pour les **particules solides**.
- **Pinocytose**: pour les **liquides**.



3. 4. Potentiel membranaire et potentiel d'action

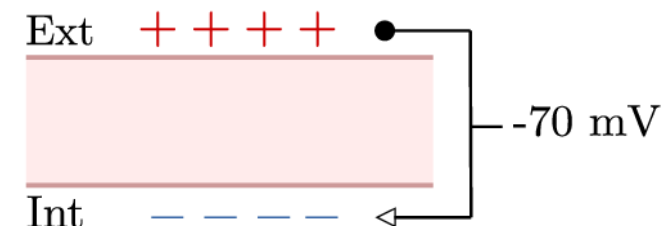
Le potentiel membranaire et le potentiel d'action sont les fondements de **l'électricité cellulaire**. Ils permettent à nos neurones et à nos muscles de communiquer rapidement.

Potentiel membranaire de repos

Les cellules maintiennent une **différence de charge électrique** entre l'intérieur et l'extérieur de leur membrane. Au repos, l'intérieur de la cellule est **négatif** par rapport à l'extérieur, est d'environ **-70 millivolts (mV)**.

Le potentiel électrique est généré et maintenu par une répartition inégale des ions (principalement Na^+ et K^+) à travers la membrane plasmique. Au repos, Na^+ est plus concentré à l'extérieur de la cellule, tandis que K^+ l'est à l'intérieur.

La pompe Na^+/K^+ est essentielle pour préserver le gradient électrochimique nécessaire à l'excitabilité nerveuse et musculaire.



Potentiel d'action

Une variation soudaine, rapide et temporaire de la perméabilité membranaire aux ions Na^+ et K^+ médiées par l'ouverture de canaux ioniques voltage-dépendants.

Seuil d'excitation

Rentre un peu de Na^+ . Si le potentiel passe le seuil de -70 mV à -55 mV , c'est le non-retour. La cellule déclenche le signal.

Dépolarisation

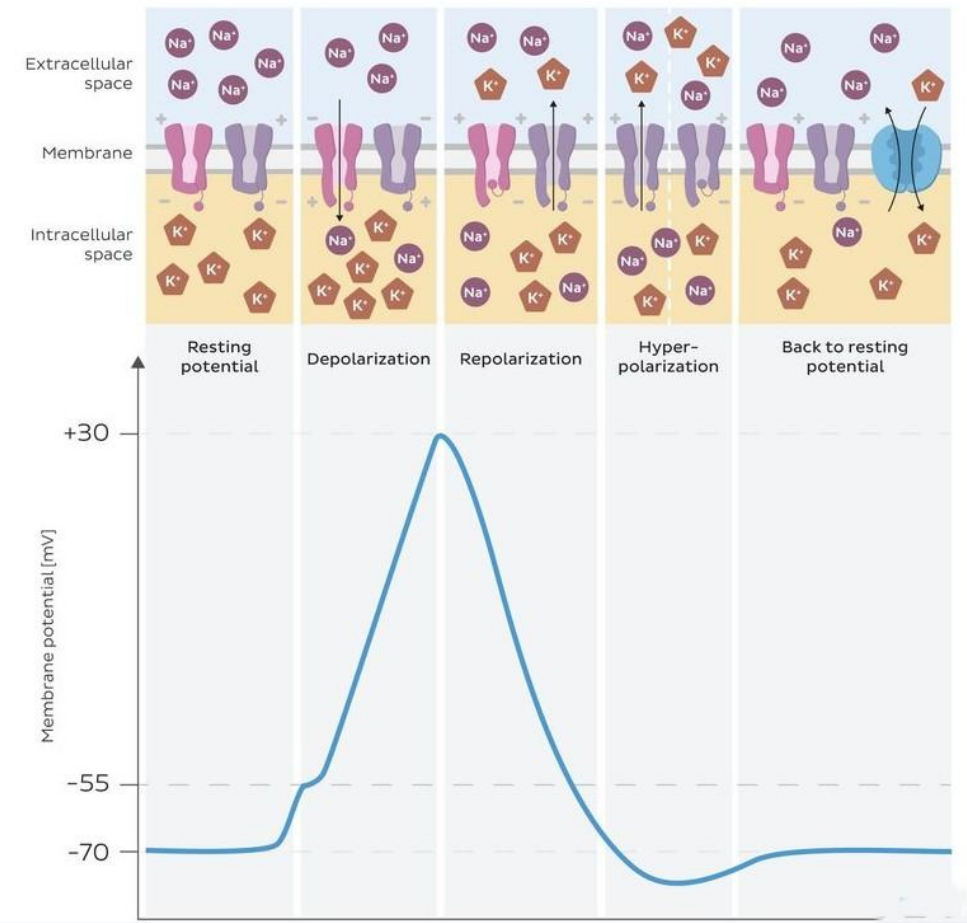
Les canaux à Na^+ s'ouvrent massivement et les ions Na^+ entrent à l'intérieur de la cellule. L'intérieur devient subitement **positif** ($+30 \text{ mV}$).

Repolarisation

Les canaux à Na^+ se ferment et les canaux à K^+ s'ouvrent. Le K^+ sort en masse de la cellule pour évacuer les charges positives. Le potentiel redescend vers le **négatif**.

Hyperpolarisation

Trop de K^+ sort, rendant la cellule *plus négative* qu'au repos (-90 mV). Les canaux se ferment et la pompe Na^+/K^+ **rétablit** le potentiel de repos initial (-70 mV).



3. 5. Synthèse des protéines

Les protéines sont des macromolécules formées à partir **d'une chaîne d'acides aminés**.



Niveaux d'organisation structurale des protéines

Gerard J. Tortora & Bryan Derrickson
Principios de Anatomía y Fisiología (2018)

La **synthèse des protéines** est le mécanisme cellulaire fondamental qui permet à l'organisme humain de fabriquer toutes ses protéines à partir de l'information génétique contenue dans l'ADN.

ADN



ARN



protéine

Transcription

Il s'agit du transfert d'information de la séquence de bases de l'ADN vers la séquence de bases complémentaire de l'ARN.

Elle se déroule dans le **noyau** cellulaire.

Trois principaux types d'ARN sont produits:

ARNm (messager)

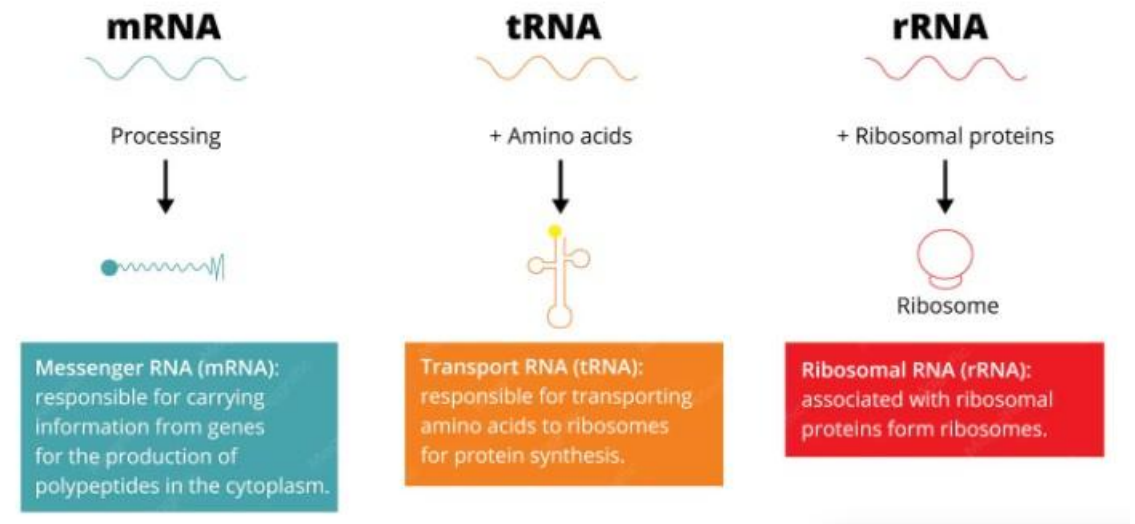
Il transporte l'information génétique nécessaire à la **synthèse d'une protéine**.

ARNr (ribosomique)

Il s'associe aux protéines pour former les **ribosomes**.

ARNt (transfert)

Il transporte un **acide aminé spécifique** jusqu'au ribosome.

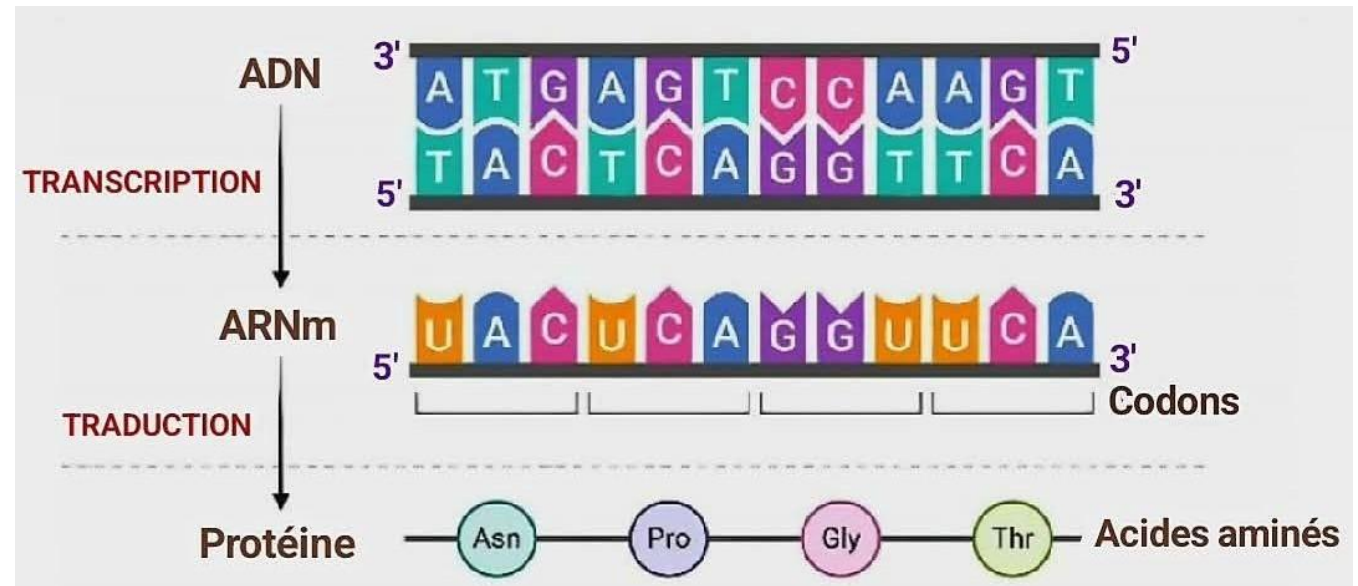


Lors de la transcription, les bases s'apparient de manière complémentaire.

Dans l'**ADN**, la **cytosine (C)** s'apparie avec la **guanine (G)**, la **guanine** avec la **cytosine**, la **thymine (T)** avec l'**adénine (A)**, et l'**adénine** de l'ADN avec l'uracile de l'ARN.

Dans l'**ARNm**, la **cytosine (C)** s'apparie avec la **guanine (G)** mais l'**adénine (A)** sera apparié avec l'**uracile (U)** qui remplace à la thymine (T).

Dans l'ARNm, la thymine (T) est remplacée par l'uracile (U).



Traduction

Dans le processus de traduction, la séquence de nucléotides de l'**ARN messenger (ARNm)** détermine la séquence d'**acides aminés** de la protéine à synthétiser.

Elle se déroule dans le **cytoplasme**, au niveau des **ribosomes**. Un ribosome est constitué de la **petite sous-unité** pour la fixation de l'ARNm et une **grande sous-unité** de fixation pour l'**ARNt**.

Initiation

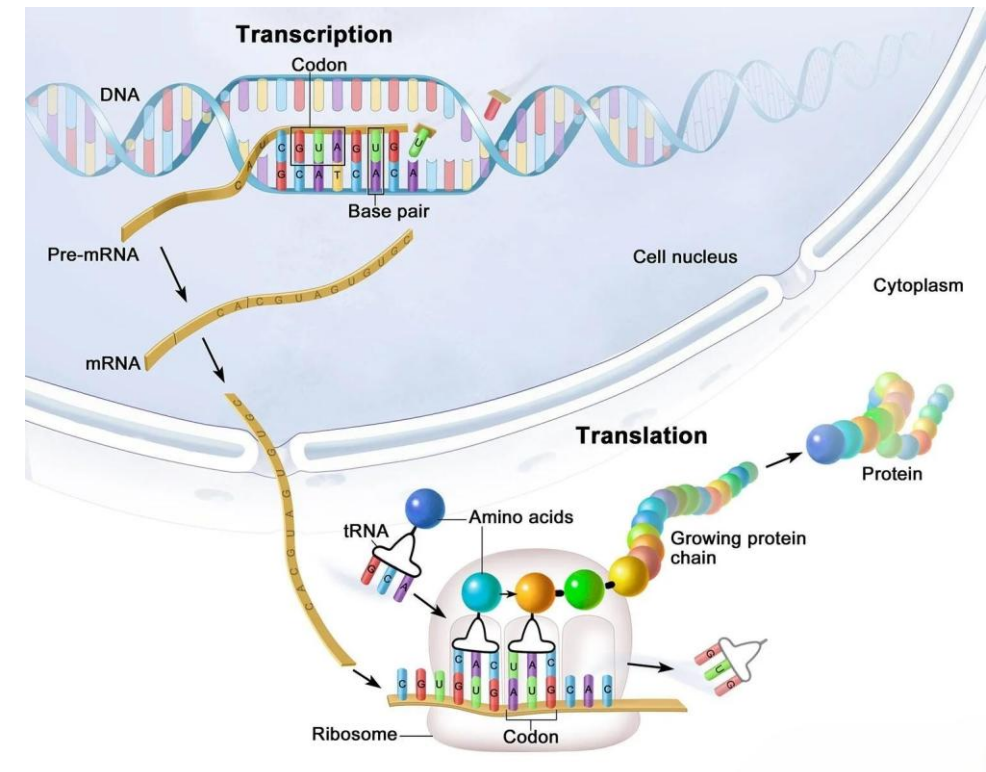
- L'**ARNm** se fixe au ribosome.
- Le **codon initiateur** (AUG), qui correspond à la **méthionine**.
- L'ARNt initiateur se place dans la grande sous-unité du ribosome.

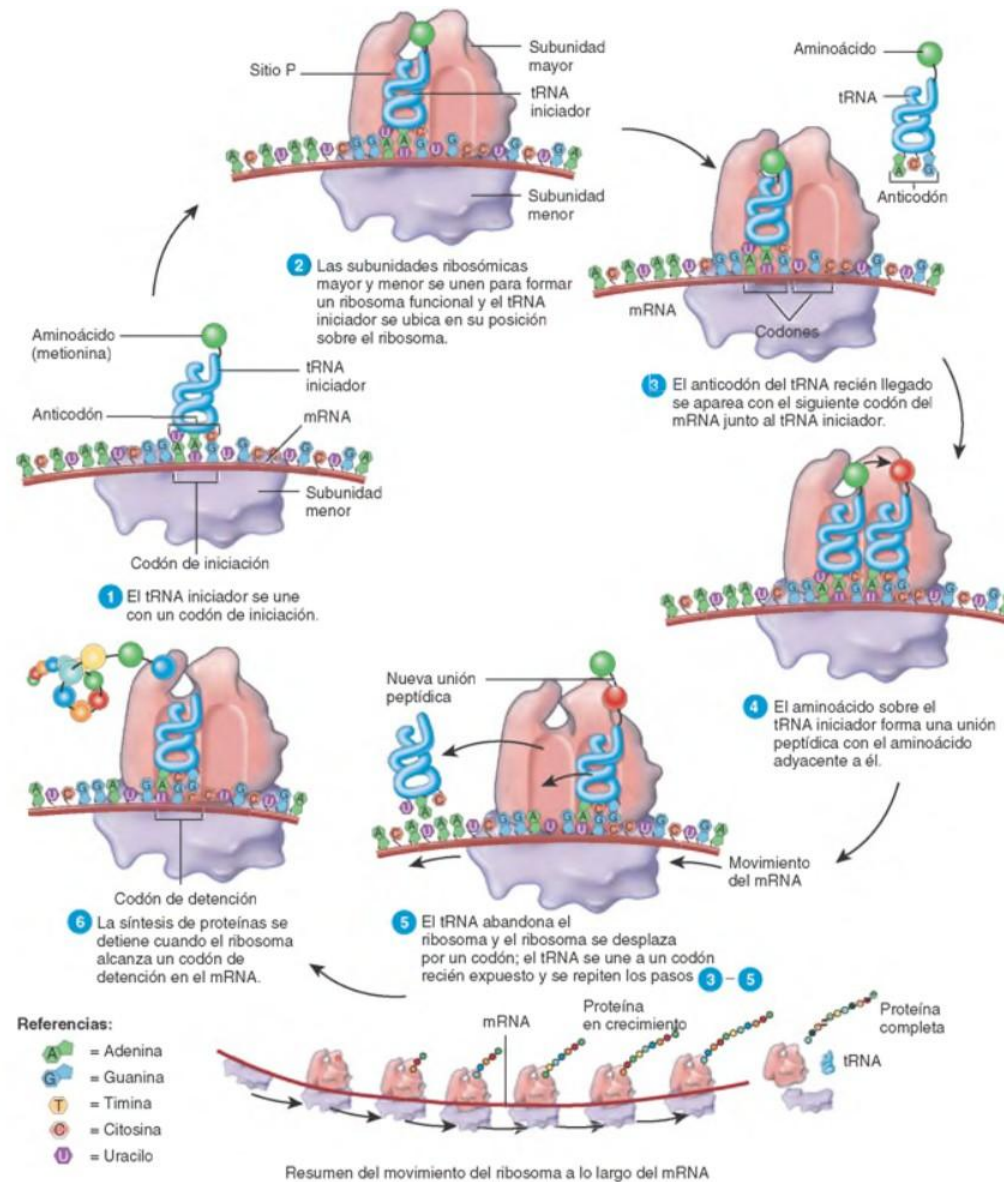
Élongation

- Un nouvel ARNt arrive dans la grande sous-unité avec un **acide aminé**.
- Les acides aminés sont reliés par des liaisons peptidiques par le **ARNr**.
- La **chaîne polypeptidique** s'allonge.

Terminaison

- Le ribosome rencontre un **codon stop** (UAA, UAG, UGA).
- La chaîne polypeptidique est **libérée** au cytoplasme.





Élongation de la protéine

Gerard J. Tortora & Bryan Derrickson
Principios de Anatomía y Fisiología (2018)

► From DNA to protein

<https://www.youtube.com/watch?v=gG7uCskUOrA>

3. 6. Division cellulaire

La **division cellulaire** est le processus biologique fondamental qui permet à une cellule mère de se diviser pour donner naissance à de nouvelles cellules.

DIVISION SOMATIQUE

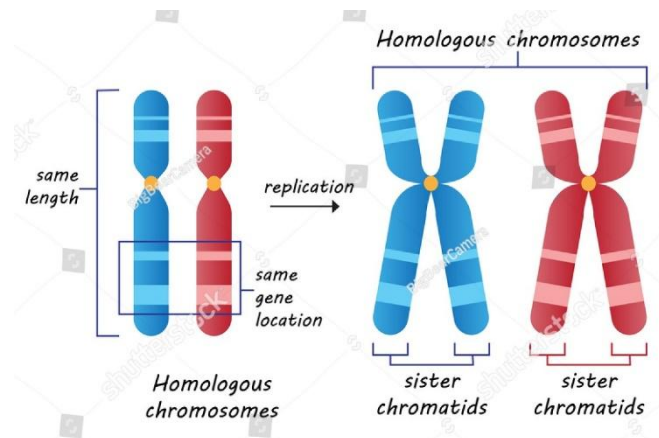
- former **2 cellules filles** génétiquement **identiques** (le même nombre et type de chromosomes que la cellule mère).
- remplacer les cellules **mortes** ou **endommagées**.
- produire de nouvelles cellules lors de la **croissance des tissus**.

DIVISION REPRODUCTIVE

- produire les **gamètes** (cellules reproductrices nécessaires à la reproduction sexuée).

Division somatique

Le cycle cellulaire est une succession ordonnée d'événements au cours desquels une cellule somatique duplique son ADN et **se divise en deux cellules filles**.



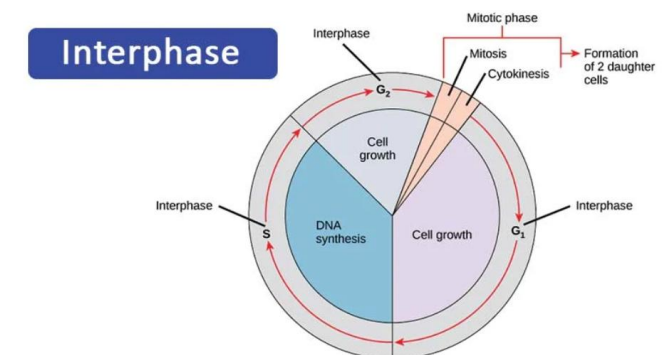
Les cellules somatiques humaines possèdent **46 chromosomes**, organisés en **23 paires**.
Un chromosome de chaque paire est hérité de la **mère** et l'autre du **père**.

Interphase

La période la plus longue (90%) mais la cellule n'est pas encore en division.

Croissance cellulaire, activité métabolique, duplication de nombreux organites.

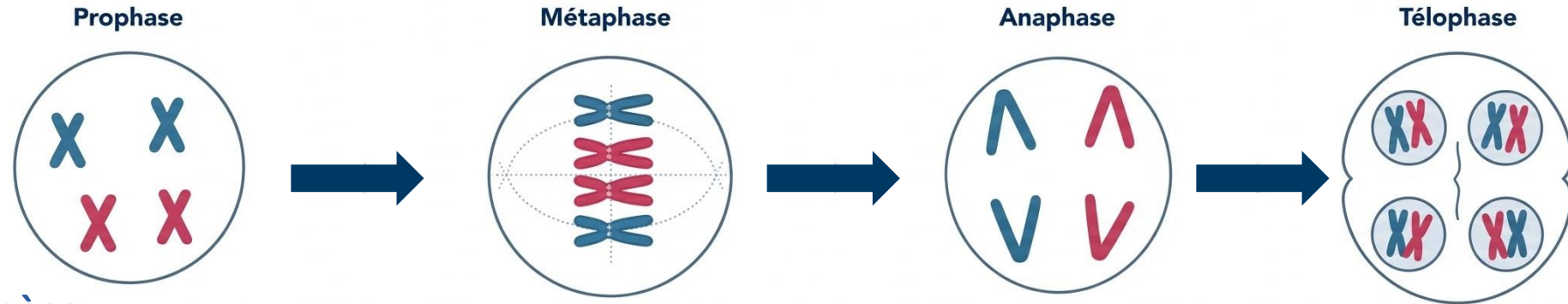
Réplication de l'ADN, chaque chromosome est copié.



Mitose

Correspond à la division du noyau. La mitose répartit les chromosomes dupliqués en deux lots identiques.

- **Prophase**: condensation de la chromatine en chromosomes visibles et disparition de la membrane nucléaire.
- **Métaphase**: alignement des chromosomes au centre de la cellule.
- **Anaphase**: séparation des chromatides sœurs, qui migrent vers les pôles opposés de la cellule.
- **Télophase**: reconstitution des noyaux aux deux pôles.



Cytocinèse

Correspond à la division du **cytoplasme**, donnant **2 cellules** filles complètes et identiques.

Cette division somatique est nécessaire pour la réparation des tissus, la cicatrisation cutanée, la régénération musculaire et osseuse... Comprendre son rythme aide à respecter les délais de guérison en rééducation.

► *Célula dividiéndose por mitosis*

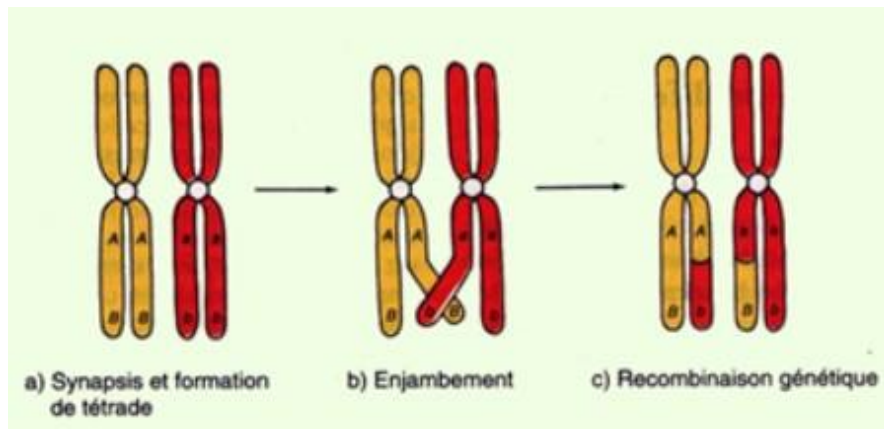
<https://www.youtube.com/watch?v=RC11FdsaD8c>

Division reproductive

Lors de la reproduction sexuée, un nouvel organisme résulte de l'union de deux **gamètes** lors de la **fécondation**. Les gamètes sont produits dans les **gonades sexuelles**; les ovaires chez la femme et les testicules chez l'homme.

Méiose

La méiose est une double division cellulaire qui aboutit à la formation de 4 cellules filles haploïdes (n) génétiquement distinctes à partir d'une cellule mère diploïde ($2n$).



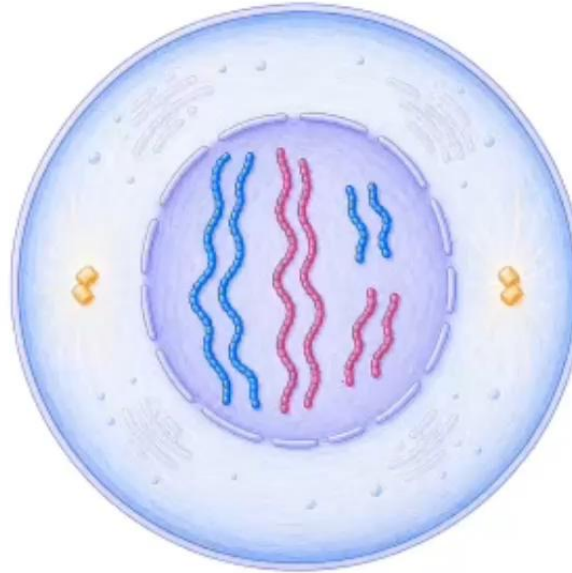
Pendant la méiose un échange de segments d'ADN entre chromatides homologues. Ce **crossing-over** permet une recombinaison génétique en créant de nouvelles combinaisons d'allèles hérités des parents, ce qui contribue à la **diversité génétique** des gamètes.

Fécondation

La méiose divise le nombre de chromosomes par deux, puis la fécondation le rétablit.



Le nombre de chromosomes de l'espèce (46) reste ainsi constant d'une génération à l'autre.

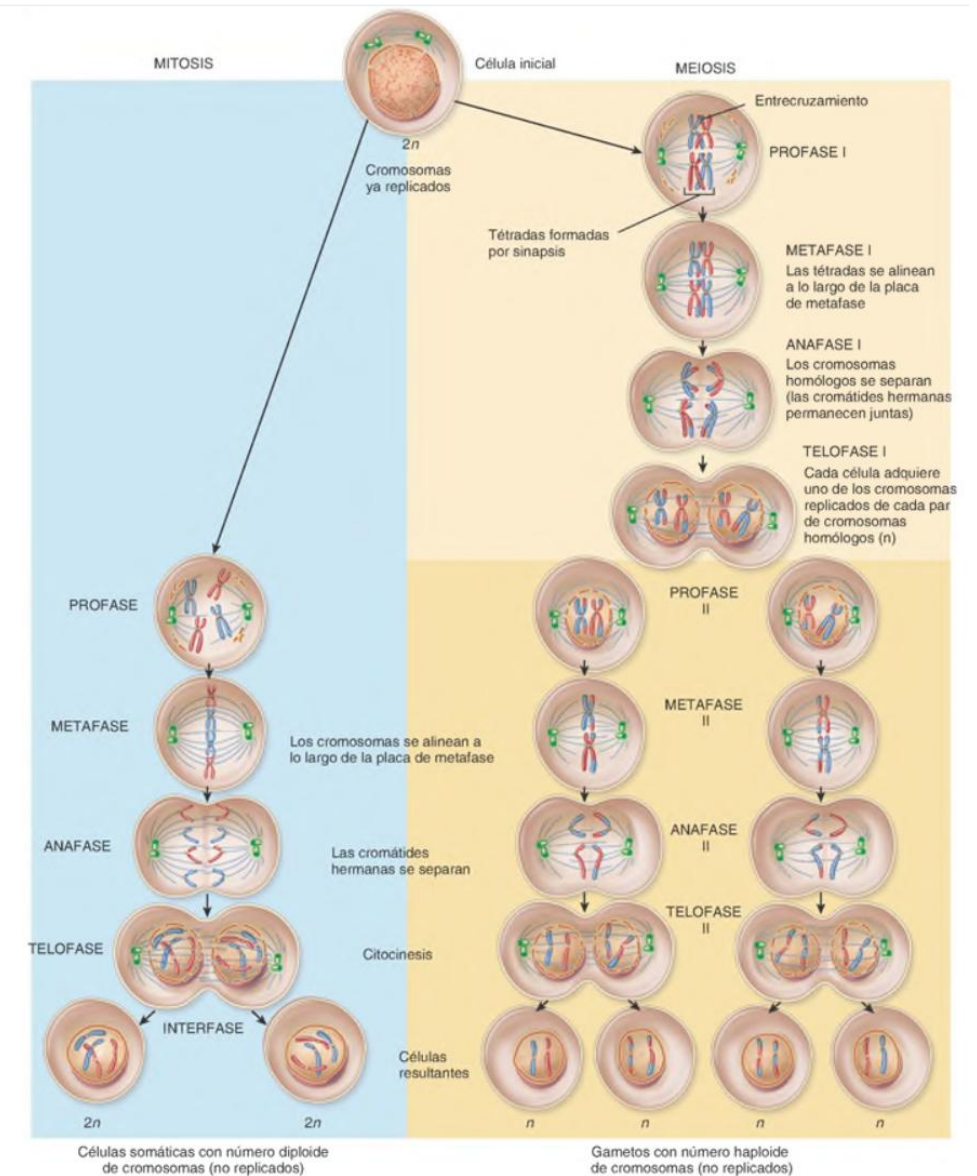


Interphase

L'ADN se réplique une fois avant la méiose tandis que la chromatine reste décondensée.

Comparaison entre mitose et méiose

	MITOSE	MÉIOSE
La division en images	 2n → 2n 2 cellules identiques	 2n → n → 4 gamètes (n)
Nombre de divisions	1 division	2 divisions
Cellules filles	2 cellules	4 cellules
Patrimoine génétique	identiques — diploïdes (2n)	différentes — haploïdes (n)
Crossing-over / recombinaison	X Non	✓ Oui
Rôle biologique	croissance & réparation	formation des gamètes



► Quelles différences entre la mitose et la méiose?

<https://www.youtube.com/watch?v=oAUnkjb8XKM>



MERCI

Pr. Patricia MUÑIZ CUADRADO

pmuniz.kine@gmail.com

PHYSIOLOGIE HUMAINE

1^{ère} année KINÉSITHÉRAPIE

2026/2027
